



《猫猫串口网络调试助手》

源码工程 SDK 使用说明

注：本使用手册需搭配工程源码调试运行使用才有效果，单独使用可能效果甚微。

软件下载地址：<https://gitee.com/amaomails/amaocom-new>

工具使用说明：<http://www.amaocom.com/>

源码工程获取：<https://amaocom.taobao.com/>



目录

《猫猫串口网络调试助手》	1
源码工程 SDK 使用说明	1
一. 简介说明	4
二. VS 开发环境安装	5
三. SDK 简介	6
3.1 工程目录	6
3.2 目录文件说明	7
3.3 查看控件代码	9
3.4 启动调试	10
四. 定制示例	11
4.1 如何将数据保存到 csv 文件	11
五. Form1 窗体方法说明	16
5.1 串口接收数据 MySerialPorts_DataRecived	16
5.2 串口关闭或打开 btnOpenSerialPort_Click	18
5.3 打开串口界面初始化 OpenStatusDisplay	19
5.4 关闭串口界面初始化 CloseStatusDisplay	19
5.5 获取串口可用列表 GetAvaliableSerialPorts	19
5.6 单击更新串口列表 cbxComName_Click	20
5.7 窗体加载读取串口配置 CommPortStup	21
5.8 数据处理 MyStringProcessing	22
5.9 发送数据处理函数 SendData	24
5.10 发送区函数 SendData1, SendData2, SendData3	25
5.11 发送区校验函数 sendParity1, sendParity2, sendParity3	25
5.12 字段解析波形显示函数 WordsAnalysis	27
5.13 TCP 服务器创建 TcpListenData	28
5.14 UDP 服务器创建 UDPWaitData	31
5.15 启动 TCP/UDP 服务器按钮 btnTcpUdpStart_Click	33
5.16 TCP 和 UDP 数据回复 udpSendData	34
5.17 来访 IP 更新 clientListUpdate()	35
5.18 数据编码格式转换 characterEncoding	35
5.19 数据编码格式显示 displayOption	36
5.20 显示自动换行控制 txtDisplayPrintf	37
5.21 数据接收 RX 显示格式 strDiaplayFormatRx	37
5.22 数据发送 TX 显示格式 strDiaplayFormatTx	38
5.23 数据保存 SaveDisplayDdatas	39
5.24 配置保存 MySettingSave	39
5.25 主窗体加载初始化 FormSerialPort_Load	40
5.26 主窗体关闭 FormSerialPort_FormClosed	41
5.27 快捷键设置 FormSerialPort_KeyDown	42
5.28 CRC8 校验 crc8Cal	43
5.29 CRC16 校验 crc16Cal	43
5.30 CRC32 校验 crc32Cal	44
5.31 和校验算法不足补 0 ParitySum	46



5.32 字符串转十六进制数组 stringToHexStrArr	47
六. Form1 窗体控件事件索引	48
6.1 选择串口 cbxComName_SelectedIndexChanged	48
6.2 选择波特率 cbxBoudRate_SelectedIndexChanged	48
6.3 选择数据位 cbxDataBits_SelectedIndexChanged	49
6.4 选择校验位 cbxParityBits_SelectedIndexChanged	49
6.5 选择停止位 cbxStopBits_SelectedIndexChanged	50
6.6 串口通信指示灯 lblComStatus	50
6.7 打开串口 btnOpenSerialPort_Click	50
6.8 服务器类型选 cbxUdpOrTcp_SelectedIndexChanged	51
6.9 服务器地址设置 cbxServerIp_SelectedIndexChanged	52
6.10 服务器端口设置 cbxPort_SelectedIndexChanged	52
6.11 网络通信指示灯 lblServerStatus	52
6.12 创建服务器 btnTcpUdpStart_Click	53
6.13 自动换行 chxAutoCr	53
6.14 所有控件属性或事件查看方法	54
七. 发送扩展窗体（moreSendForm）	55
7.1 窗体位置和说明	55
7.2 新增发送条目 btnAddNewRows_Click	57
7.3 删除发送条目 btnDeleteRows_Click	57
7.4 加载条目配置 moreSendFormConfigLoad	58
7.5 HEX 选项	59
7.6 换行符选项	59
7.7 手动发送条目数据 DataGridView1_CellContentClick	59
7.8 循环发送数据定时器 Timer1_Tick	60
八. 自动回复窗体（autoAskForm）	62
8.1 窗体位置和说明	62
8.2 新增自动回复条目 btnAddNewRows_Click	63
8.3 删除自动回复条目 btnDeleteRows_Click	64
8.4 加载条目配置 autoAskFormConfigLoad	64
8.5 自动回复判断 AutoAskFunction	65
九. 波形绘制窗体 wordWaveForm	67
9.1 窗体位置和说明	67
9.2 chart 绘制波形的一般步骤	68
9.3 chart 波形设置	70
9.4 随机波形测试	70
十. 其它窗体说明	72
10.1 对比显示窗口 txtDisplay2	72
10.2 ASCII 码快速查看 ascii	74
10.3 字符统计 strCount	75
10.4 参考时钟 strCount	76
十一. 总结	77



一. 简介说明

本资料仅代表个人观点，也仅作为学习交流过程中的参考资料，请知悉。

本工程源码授权学习的原因有一部分是，我收到过很多初学者的邮件，其中大部分都是学生和刚工作的嵌入式开发工程师，实验室试验人员等，需要更改的功能都很小，花钱定制的东西都是大几百起步，而且还没有源码，后续修改还得另外加钱，导致很多人望而却步，而一直将就现有的方法。但对于经常调试硬件的我来说，深知或许一个小小的改变就可以给自己很大帮助并大大提升效率，因此以小部分付出获得源码方式开放工程，如果不是专业需求，那么自学一点，会修改一些源码就足够了，相信能帮助到你，也能给予你事半功倍的效果。

如果你认可，那么很荣幸能帮助到你，也感谢我们之间的相互支持；

如果你不认可，就只管置之不理就行了，也非常感谢~

猫猫串口网络调试助手，集成 com 串口和 TCP/UDP 服务器，可以说是一款更适合嵌入式开发工程师开发调试使用的串口网络调试助手，支持高亮，过滤，发送扩展，自动回复，字段解析，波形显示等实用功能，是阿猫在项目开发过程中遇到各种问题解决方法与开发需求相结合而开发的一个实用简洁高效的串口网络调试助手，可以帮助没有串口 TCP/UDP 开发基础的人或新手调试编写一些自己的调试工具，想要学习更多的朋友可以关注获取源码工程。

或许您只需要稍微了解下猫猫的各项功能，将迅速成为您嵌入式开发/单片机开发//串口调试开发等的得力助手，祝您工作顺利，事半功倍！

免责声明：本工具《猫猫串口网络调试助手 V4.9》的源代码虽然建立在已实现的项目之上，但仅代表个人观点，也仅作为爱好者研究学习交流使用，注重的是逻辑思考能力的交流，不做为任何编程指导和商业推广用途，如因任何用途使用本代码产生的任何经济纠纷或损失及一切其它可能的损失，本工具《猫猫串口网络调试助手 V4.9》及作者不承担任何责任。

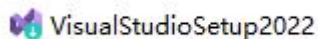
特别说明，代码实现于早期，编程技术或思想可能较为老套固化，代码难免有堆叠重复，也仅供学习交流使用，不可用于任何商业用途的产品。

本软件所有方法说明，只是针对本软件，并不是通用函数，也仅供参考。因篇幅限制，文中代码不是完整代码，省略部分可以查看原始工程。

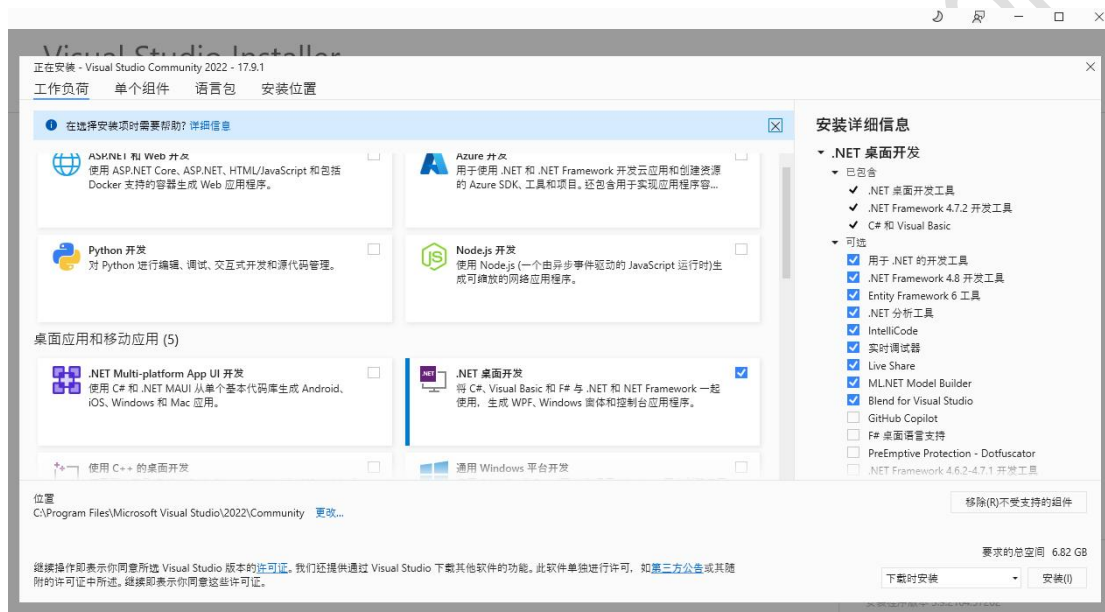


二. VS 开发环境安装

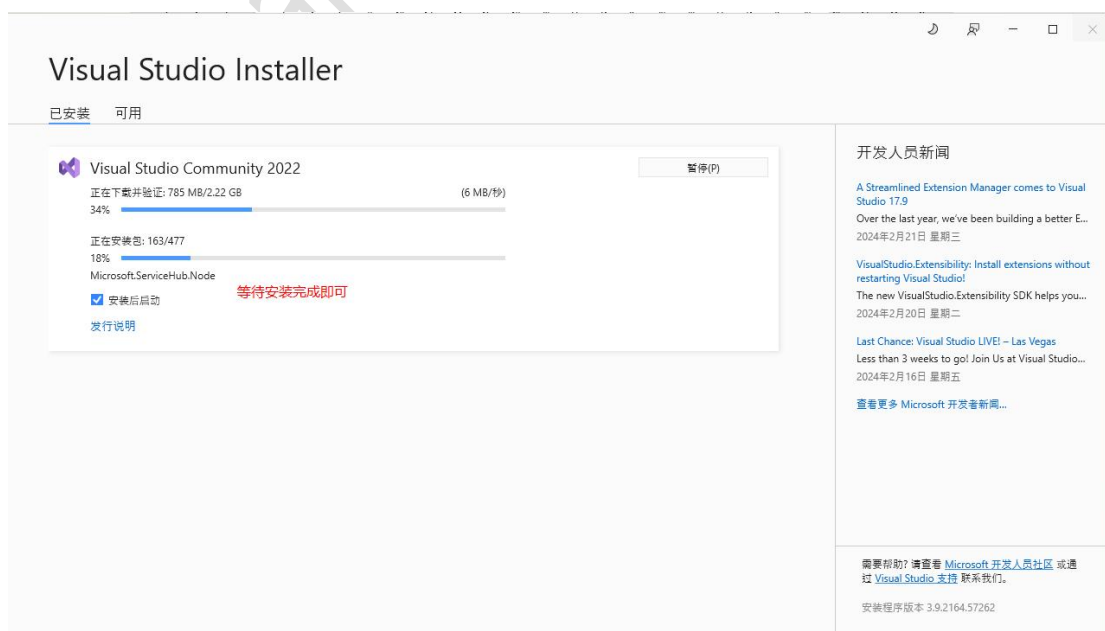
1.1 在 Windows 环境下，可自行下载 Visual Studio Community 2022 或更高版本，也可以打开附件安装包进行安装，附件如下：



1.2 至少选择【.NET 桌面开发】选项，其它语言开发环境可根据自己需要选择，只是选择越多安装所需空间越大，等待时间越长。



点击右下角【安装】等待安装完成即可，环境搭建十分简单。





《猫猫串口网络调试助手 SDK 使用说明》 [《软件使用说明》](#) [源码获取](#)（或手机淘宝扫码）

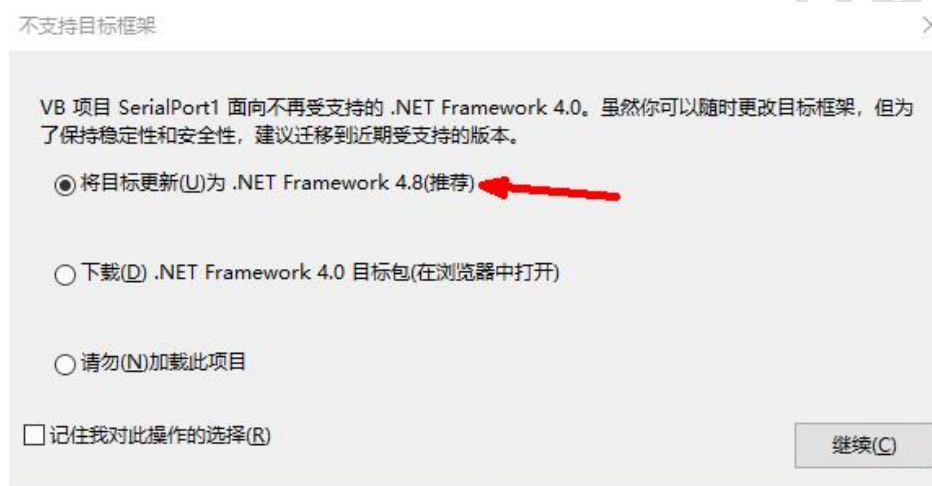
三. SDK 简介

直接使用本 SDK 时，需要有基础的 vb.net 编程能力，如果没有，可以先学习几天 vb.net 的相关知识，附件赠送了入门书籍学习资料，是一本非常适合初学者的入门教程。

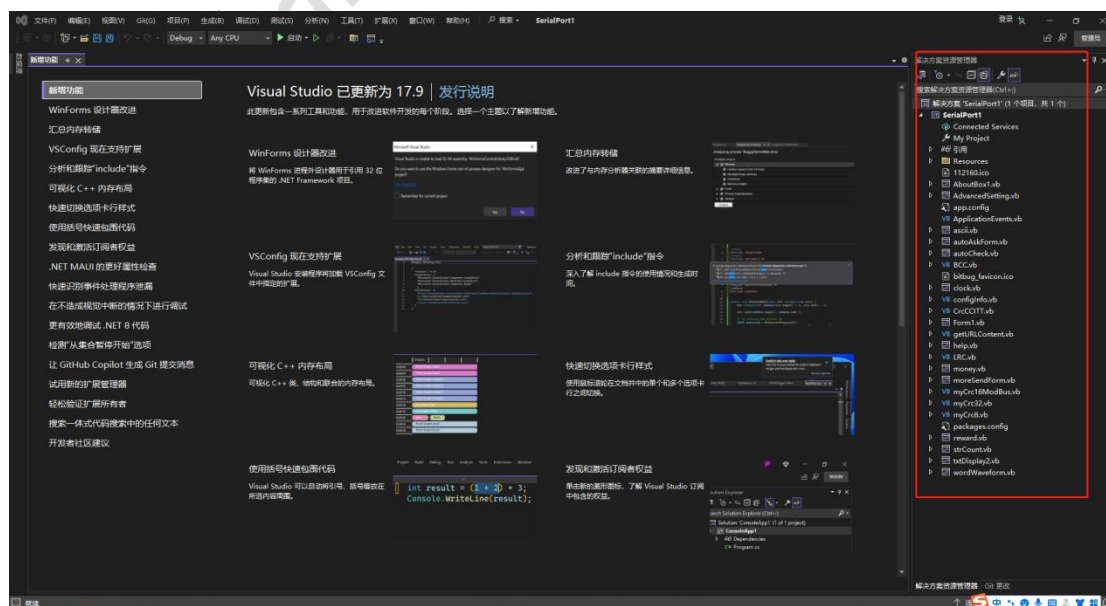
以本人为例，当初也是从零开始，利用业余时间学习了基本语法和编程环境，大概一周就可以做出基础的串口调试助手了。

3.1 工程目录

安装好 VisualStudio 以后，打开附件“amaoComV4.9-SDK”工程，如果 VS 版本过高可能提示如下，选择【推荐】，然后【继续】



工程右侧是全部工程文件和代码代码：

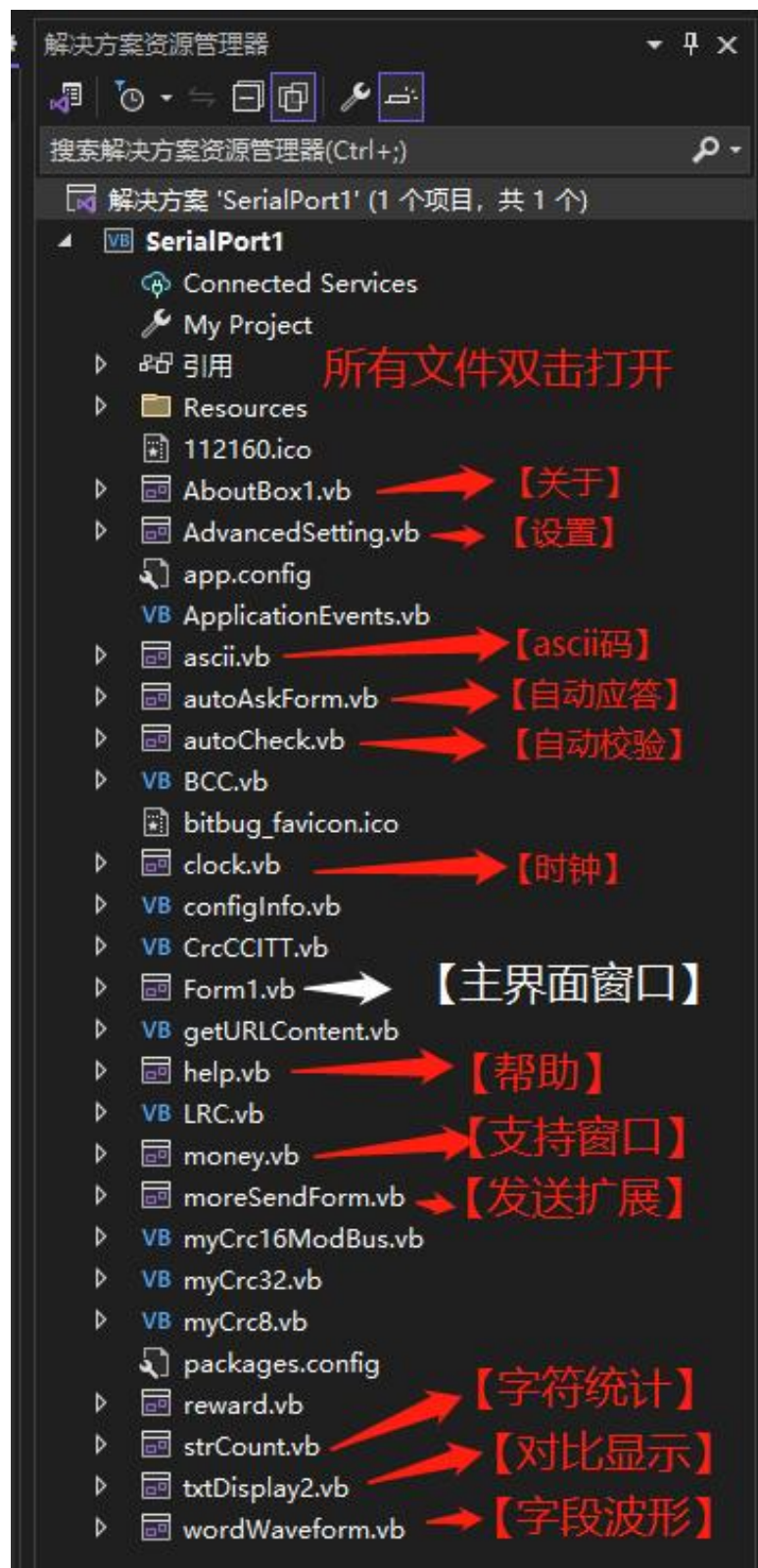


源码获取唯一授权渠道 <https://amaocom.taobao.com/>



3.2 目录文件说明

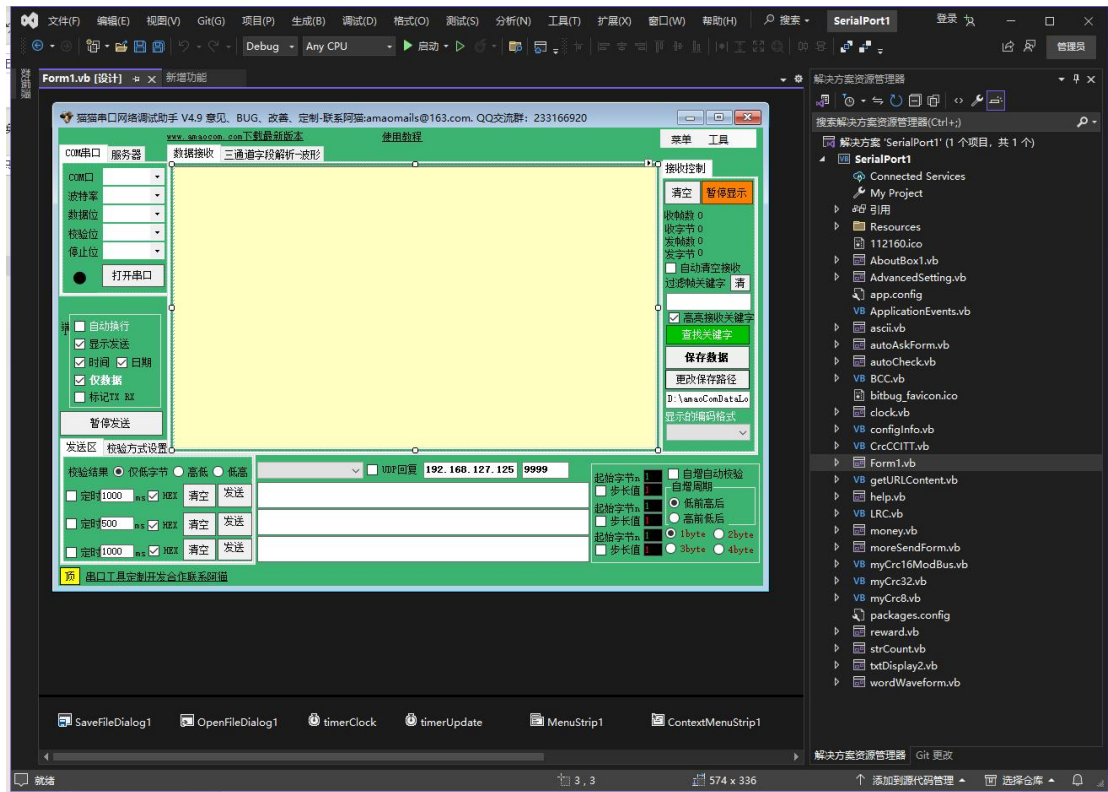
Sdk 目录文件说明如下，所有文件双击可以打开，其中【Form1.vb】为主界面窗口，其它窗口可在主界面中调用打开



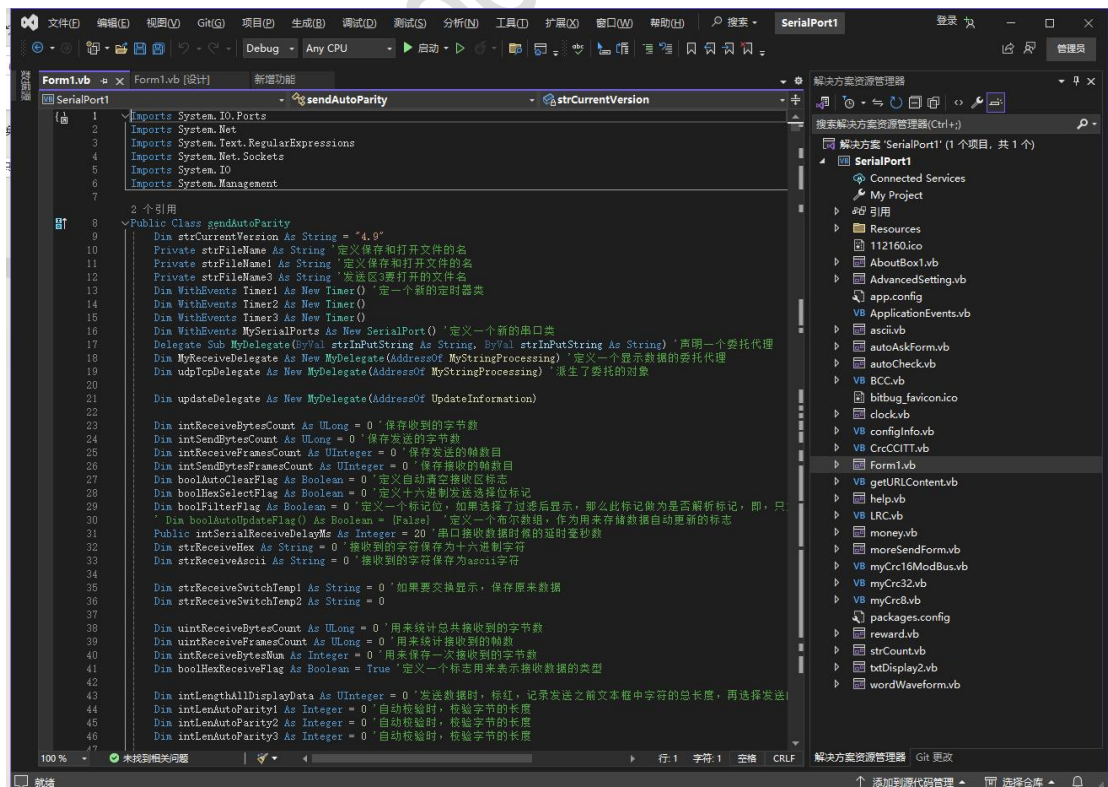
《猫猫串口网络调试助手 SDK 使用说明》 [《软件使用说明》](#) [源码获取](#)（或手机淘宝扫码）



双击【Form1.vb】打开主界面



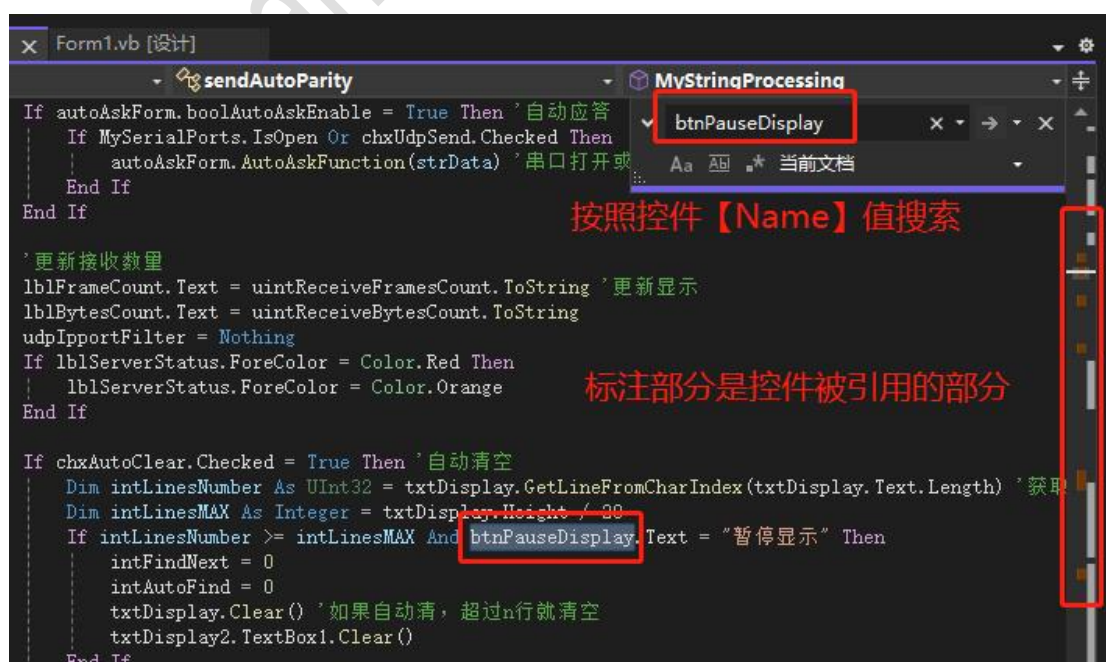
选中主界面，按【F7】或者右键【查看源代码】，可以查看窗口源代码，其它窗口操作，也是一样，



源码获取唯一授权渠道 <https://amaocom.taobao.com/>



需要查看界面控件代码时，可以双击控件；当一个控件在代码中被多个地方引用时，需按照控件【Name】属性，在代码中搜索，可以快速查找控件在代码中的所有功能；单击每一个控件，都可以在控件窗口查看其属性



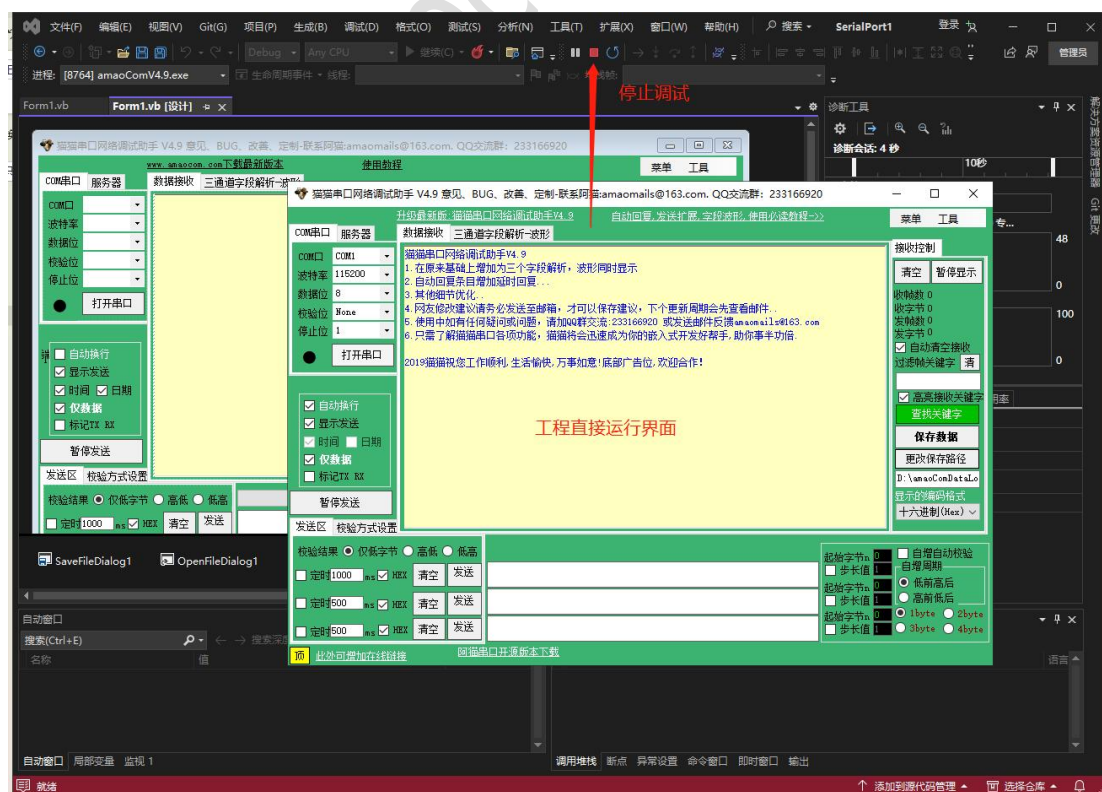
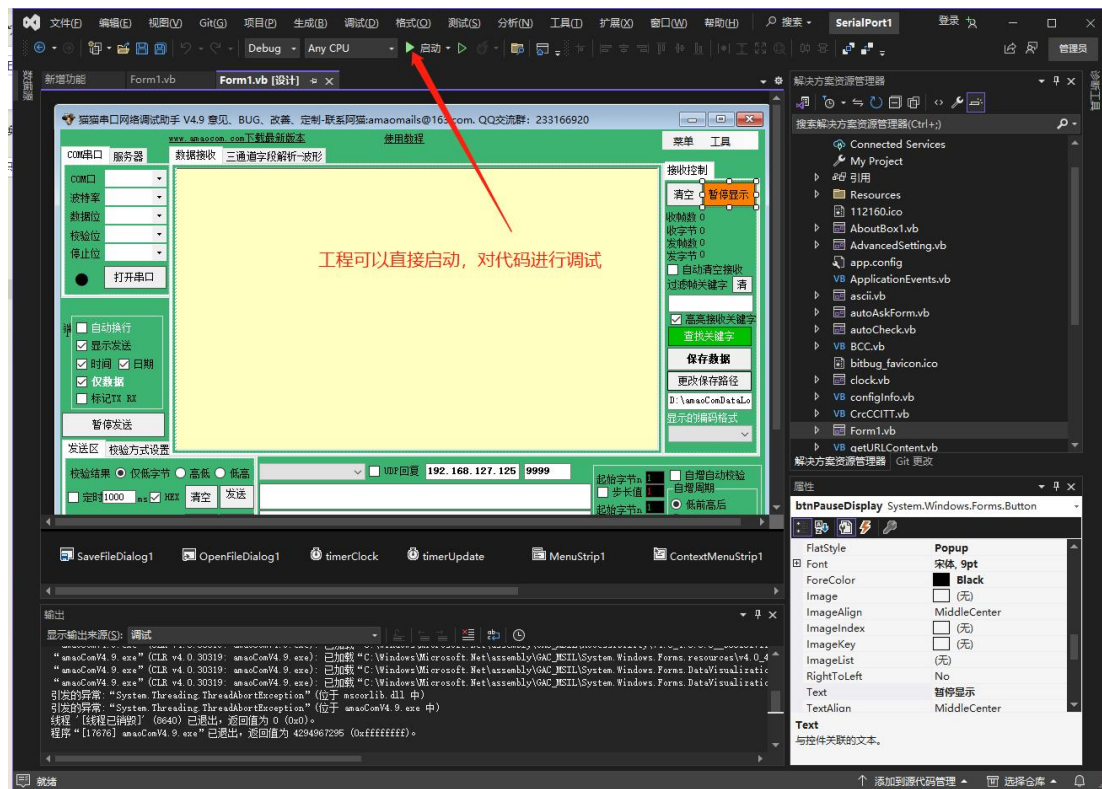
源码获取唯一授权渠道 <https://amaocom.taobao.com/>



《猫猫串口网络调试助手 SDK 使用说明》 [《软件使用说明》](#) [源码获取](#)（或手机淘宝扫码）

3.4 启动调试

工程可以直接启动，对串口进行调试，需要熟悉 VisualStudio 开发环境（基础）



源码获取唯一授权渠道 <https://amaocom.taobao.com/>

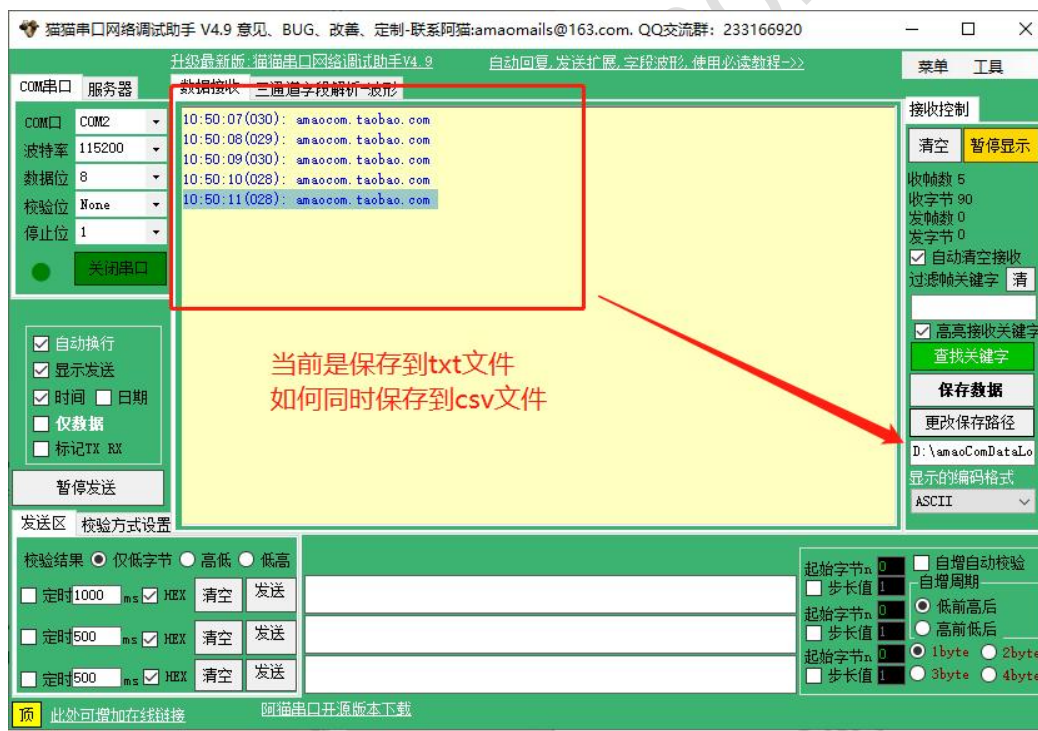


四. 定制示例

先通过一个简单的示例步骤，来说明如何定制自己的小工程，实现数据保存在 csv 文件。
过程可以“不求甚解”，因为随着自己的学习，这些都会迎刃而解。

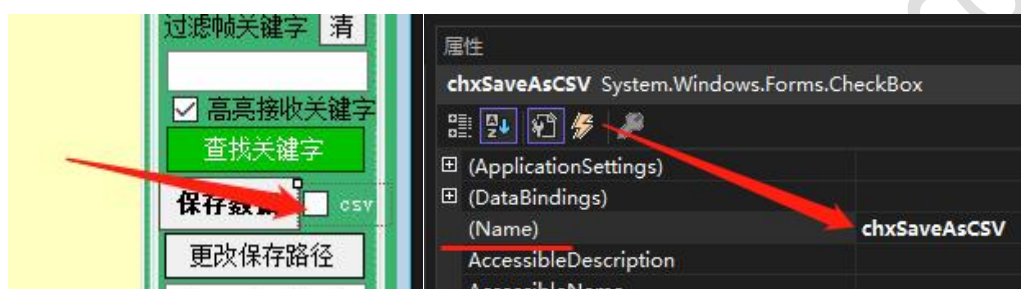
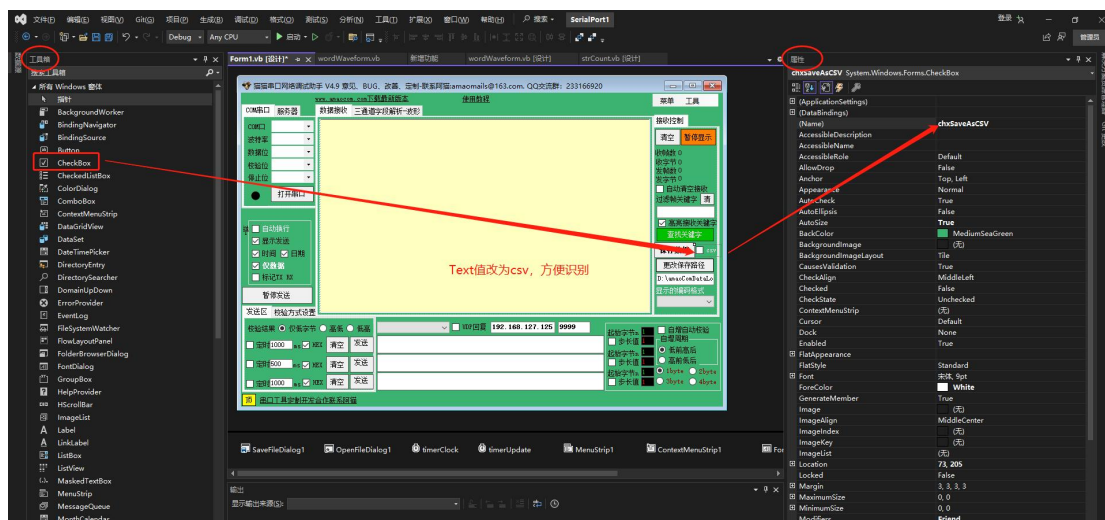
本工程源码授权学习的原因有一部分是，我收到过很多初学者的邮件，其中大部分是学生和刚工作的研发测试人员，需要更改的功能都很小，花钱定制的东西都是大几百起步，而且还没有源码，后续修改还得另外加钱，导致很多人就放弃了。但对于经常调试硬件的我来说，深知或许一个小小的改变就可以给自己很大帮助并大大提升效率。如果不是专业需求，那么自学一点，会修改一些源码就足够了，相信能帮助到你，也能给予你事半功倍的效果。

4.1 如何将数据保存到 csv 文件



4.1.1 窗口界面设置

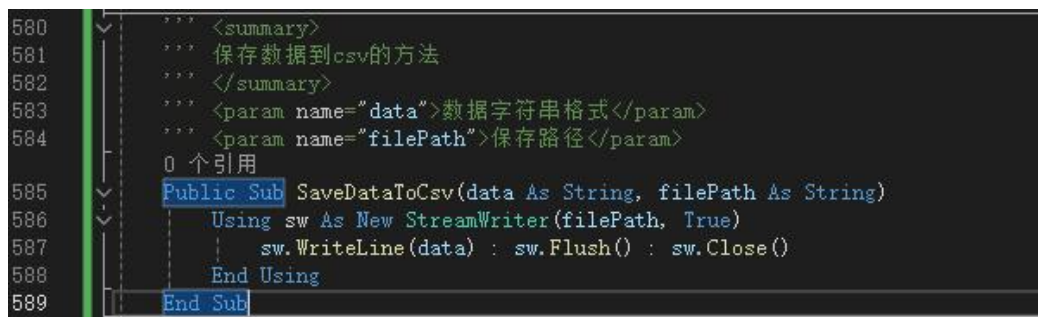
拖拽一个 checkbox 到窗口，找到调整到合适位置，更改【Name】属性为 chxSaveAsCSV，【Text】显示名称为“csv”，命名尽量顾名思义，根据自己的习惯，最好是根据一定的命名规则，网上有很多可以参考。



4.1.2 修改源程序代码

修改源码，写一个方法，保存数据到 csv，方便调用

```
''' <summary>
    保存数据到 csv 的方法
''' </summary>
''' <param name="data">数据字符串格式</param>
''' <param name="filePath">保存路径</param>
Public Sub SaveDataToCsv(data As String, filePath As String)
    Using sw As New StreamWriter(filePath, True)
        sw.WriteLine(data) : sw.Flush() : sw.Close()
    End Using
End Sub
```





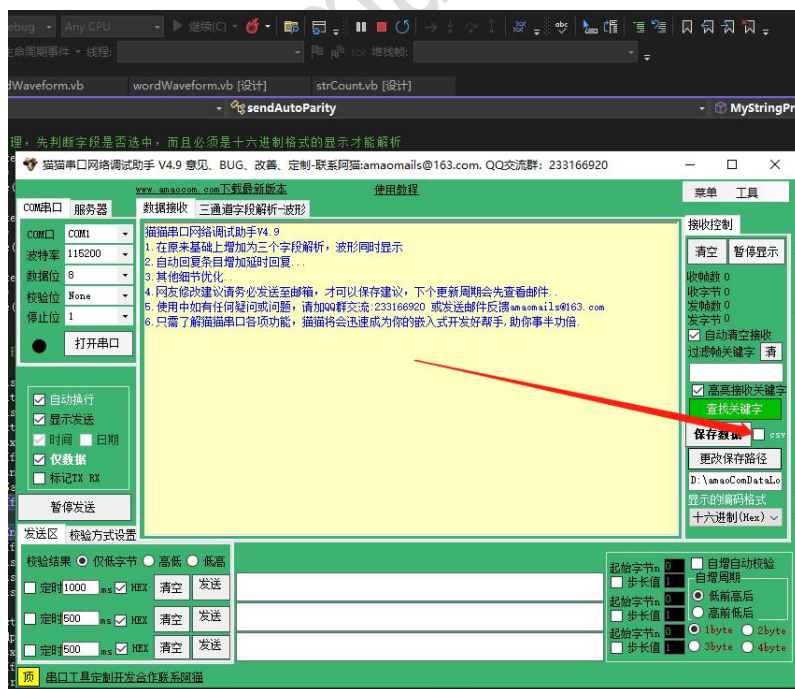
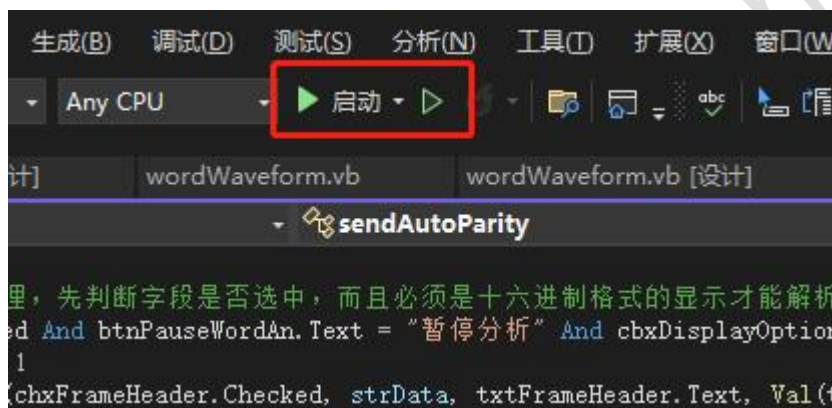
《猫猫串口网络调试助手 SDK 使用说明》 [《软件使用说明》](#) [源码获取](#)（或手机淘宝扫码）

然后，在数据保存的地方调用这个函数，先判断选择框是否选择，选的话就调用刚刚写好的函数，进行数据保存。

```
If btnSave.Text = "停止保存" Then
    SaveDisplayDatas(strDisplayFormatRx(strDisplayDateTimeFormat) +
strData, txtDisplaySavePath.Text) '如果要保存数据，写入指定文件
    If chxSaveAsCSV.Checked = True Then
        SaveDataToCsv(DateTime.Now.ToString(strDisplayDate +
strDisplayTime) + "," + strData, txtDisplaySavePath.Text + ".csv")
    End If
End If
```



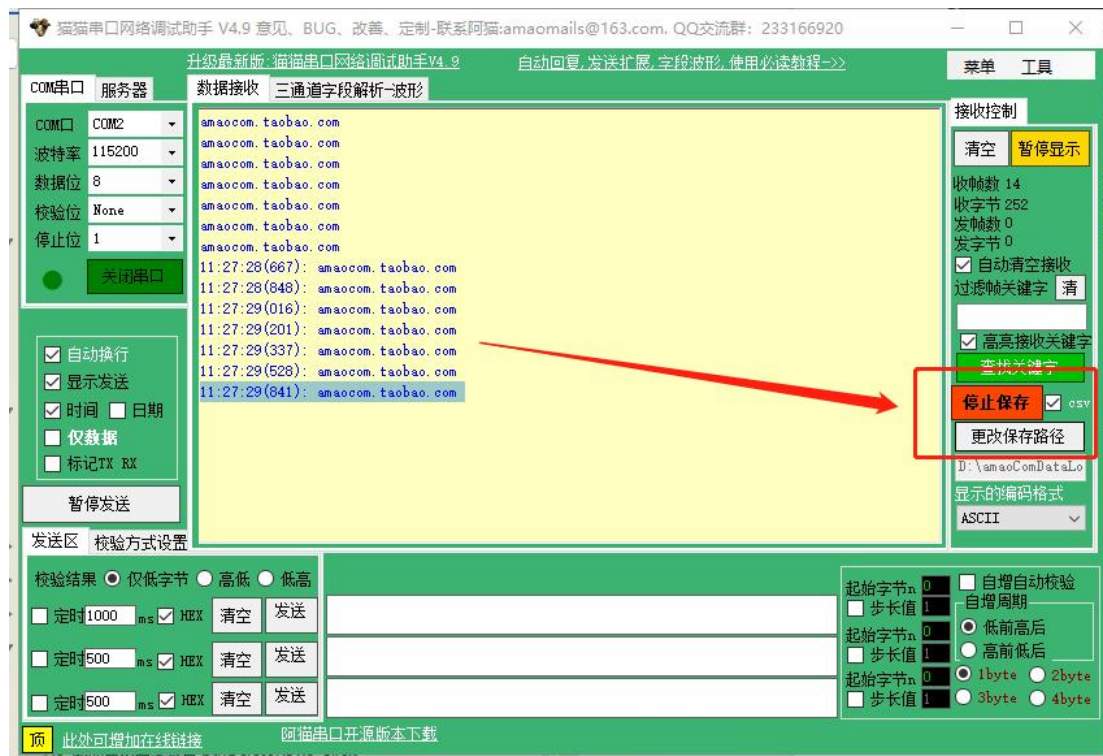
程序调试



源码获取唯一授权渠道 <https://amaocom.taobao.com/>



打开串口，将收到的数据，选择 csv 保存



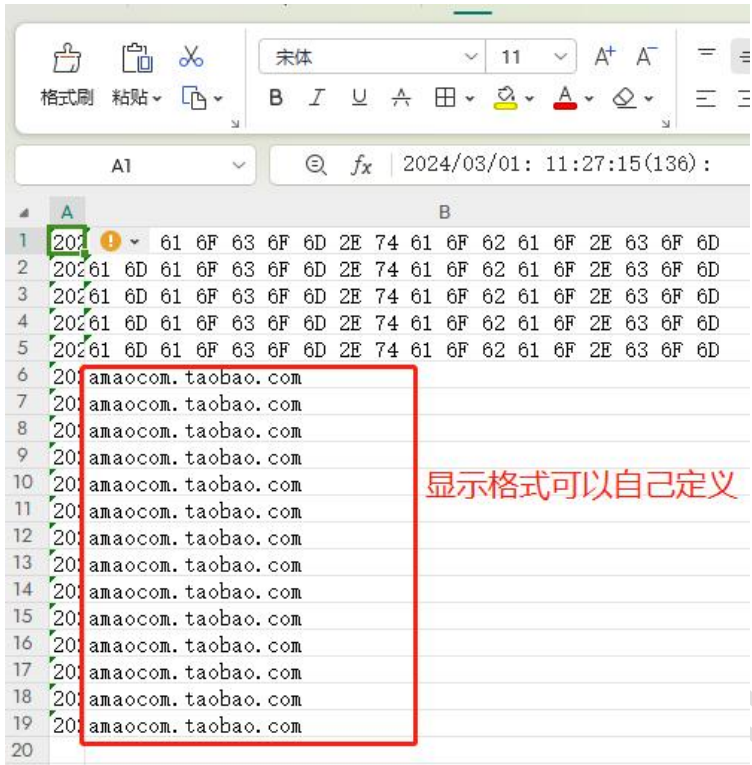
小技巧：串口可用使用虚拟软件虚拟两个，然后可用互通数据，方便调试



在保存路径下查看文件，多了 Excel 文件，因为隐藏了器扩展名.csv，所以没显示



打开文件查看，刚刚的数据已经保存到了 csv 表格中



amaoComDataLog - 记事本

文件(F) 编辑(E) 格式(O) 查看(V) 帮助(H)

```
61 6D 61 6F 63 6F 6D 2E 74 61 6F 62 61 6F 2E 63 6F 6D
61 6D 61 6F 63 6F 6D 2E 74 61 6F 62 61 6F 2E 63 6F 6D
61 6D 61 6F 63 6F 6D 2E 74 61 6F 62 61 6F 2E 63 6F 6D
61 6D 61 6F 63 6F 6D 2E 74 61 6F 62 61 6F 2E 63 6F 6D
61 6D 61 6F 63 6F 6D 2E 74 61 6F 62 61 6F 2E 63 6F 6D
amaocom.taobao.com
amaocom.taobao.com
amaocom.taobao.com
amaocom.taobao.com
amaocom.taobao.com
amaocom.taobao.com
amaocom.taobao.com
11:27:28(667): amaocom.taobao.com
11:27:28(849): amaocom.taobao.com
11:27:29(018): amaocom.taobao.com
11:27:29(201): amaocom.taobao.com
11:27:29(338): amaocom.taobao.com
11:27:29(529): amaocom.taobao.com
11:27:29(841): amaocom.taobao.com
```

txt文本中的数据

4.1.2 总结

通过这个示例，可以直观的感受得到，利用猫猫串口工程的基础，实现一些小的功能改变是非常方便的，可以更快的实现你自己的小需求，当然，如果大改，就需要你有足够的知识储备了，必要时可以寻求他人支持。

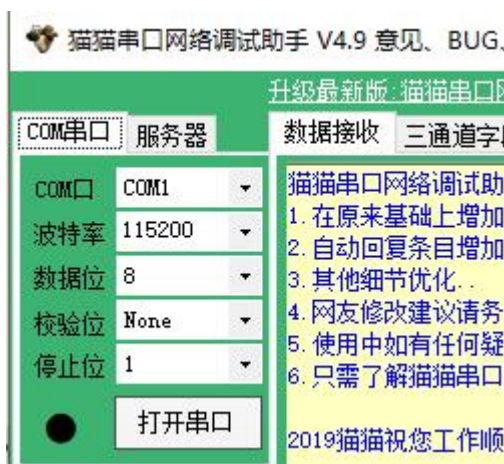


五. Form1 窗体方法说明

声明：请注意，本软件所有方法说明，只是针对本软件，并不是通用函数，也仅供参考。因篇幅限制，文中代码不是完整代码，省略部分可以查看原始工程。

本文所说明的方法，仅代表个人逻辑，阐明了方法的作用，目的是方便在工程中查找其位置。

5.1 串口接收数据 MySerialPorts_DataRecived



当串口接收到数据时，会触发 DataReceived 事件，该事件通过预先绑定的委托调用 DataReceived 方法，在该方法中我们使用委托代理执行一个工作项来异步处理接收到的数据，避免阻塞主线程。这样设计可以确保串口接收数据不会影响应用程序的其他部分，特别是对于实时性要求较高的应用场景。

在 VB.NET 中，使用委托和线程处理串口数据接收的流程通常包括以下步骤：

1. 声明委托：

首先定义一个委托来表示处理串口接收到的数据的方法签名。

```
Delegate Sub MyDelegate (ByVal strInPutString As String, ByVal  
strInPutString As String) '声明一个委托代理
```

2. 初始化串口：

使用 `System.IO.Ports.SerialPort` 类创建并配置串口对象。设置端口号、波特率等参数：

```
With MySerialPorts
```

源码获取唯一授权渠道 <https://amaocom.taobao.com/>



```
.PortName = cbxComName.Items(cbxComName.SelectedIndex).ToString  
.BaudRate = cbxBoudRate.Items(cbxBoudRate.SelectedIndex).ToString  
.DataBits = cbxDataBits.Items(cbxDataBits.SelectedIndex).ToString  
.StopBits = cbxStopBits.Items(cbxStopBits.SelectedIndex).ToString  
' .StopBits = StopBits.One  
.Parity = cbxParityBits.SelectedIndex.ToString  
' .Parity = Parity.None
```

```
End With
```

3. 定义数据接收事件处理方法：

创建一个方法 MyStringProcessing 来处理串口接收到数据时触发的事件。此方法将由委托调用。

```
Dim MyReceiveDelegate As New MyDelegate(AddressOf MyStringProcessing)  
'定义一个显示数据的委托代理
```

4. 定义数据处理方法：

创建一个方法用于处理接收到的数据，这个方法可以是静态的或实例方法。

```
Public Sub MyStringProcessing(ByVal strData As String, ByVal strData2 As  
String) '委托处理过程，将接收到的数据进行处理  
'数据处理过程  
End Sub
```

5. 启动接收：

初始化完串口后，打开它以开始监听数据。

```
MySerialPorts.Open()
```

6. 本 SDK 实例：

定义的串口类 MySerialPorts 自带 DataRecived 数据接收事件，事件中增加了字节计数，颜色显示等，来标识界面，接收函数如下：



```

0 个引用
Public Sub MySerialPorts_DataReceived(ByVal sender As Object, ByVal e As System.IO.Ports.SerialDataReceivedEventArgs) Handles MySerialPorts.DataReceived
    Try
        Dim intReceiveCount As Integer, strReceiveString As String = "" '初始化字符串变量为空
        Dim hexReceiveArray() As Byte
        If lblComStatus.ForeColor = Color.Green Then
            lblComStatus.ForeColor = Color.Orange
        Else
            lblComStatus.ForeColor = Color.Green
        End If
        Threading.Thread.Sleep(intSerialReceiveDelayMs) '延时
        intReceiveBytesNum = MySerialPorts.BytesToRead '保存收到的字节数
        ' intReceiveFramesCount += 1 '接收到帧数加1
        ReDim hexReceiveArray(intReceiveBytesNum - 1) '重新定义数组长度为ReadBuffer中的字节数
        ' ReDim strReceiveArray(intReceiveCount)
        intReceiveCount = MySerialPorts.Read(hexReceiveArray, 0, intReceiveBytesNum) '读取ReadBuffer数据到字节数组
        ' strReceiveAscii = System.Text.Encoding.GetEncoding("GB2312").GetString(hexReceiveArray) '保存为ascii字符
        ' MySerialPorts.Read(hexReceiveArray, 0, MySerialPorts.BytesToRead) '读取ReadBuffer数据到字节数组
        If intReceiveCount = 0 Then '如果没有读到就退出
            Exit Sub
        Else
            strReceiveAscii = Nothing
            strReceiveHex = Nothing
            characterEncoding(hexReceiveArray, intReceiveCount) '各种编码读取
            strReceiveHex = displayOption(intCbxOption) '显示编码控制
            strReceiveAscii = displayOption(intCbxOption2)
        End If

        If intReceiveBytesNum > 0 Then '如果接收到的字节数不为0
            uintReceiveFramesCount += 1 '帧计数加1
            uintReceiveBytesCount += intReceiveBytesNum '增加接收到的字节数
        End If
        Me.Invoke(MyReceiveDelegate, strReceiveHex, strReceiveAscii) '调用委托处理函数，即以字符串的形式显示读取到的十六进制数
    Catch ex As Exception
        Exit Sub
        ' MessageBox.Show(ex.Message, "接收数据出错提示")
    End Try
End Sub

```

5.2 串口关闭或打开 btnOpenSerialPort_Click



单击按钮，触发按键事件，可以打开或者关闭串口，打开关闭前先进行必要的判断

```

Private Sub btnOpenSerialPort_Click(ByVal sender As Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles btnOpenSerialPort.Click '打开串口

```

```

    Try

```

```

        If MySerialPorts.IsOpen = True Then '原来是开的，就关闭

```

```

            MySerialPorts.Close()

```

```

            CloseStatusDisplay()

```

```

        Else

```

```

            MySerialPorts.BaudRate = ULong.Parse(cbxBoudRate.Text) '原来是关的就打开

```

```

            MySerialPorts.Open()

```

```

            OpenStatusDisplay()

```

```

        End If

```

```

    Catch ex As Exception

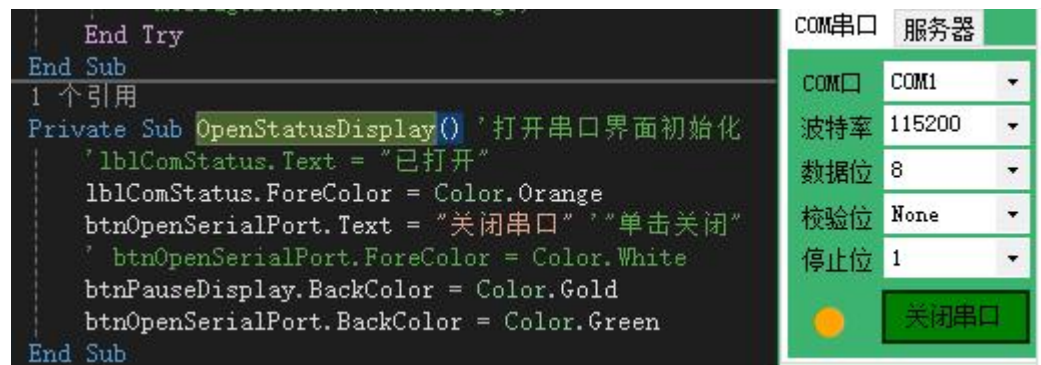
```



```
        MessageBox.Show(ex.Message)
        CloseStatusDisplay()
    End Try
    ' GetAvaliableSerialPorts()
End Sub
```

5.3 打开串口界面初始化 OpenStatusDisplay

这里只是界面一些颜色的显示



5.4 关闭串口界面初始化 CloseStatusDisplay

这里只是界面一些颜色的显示

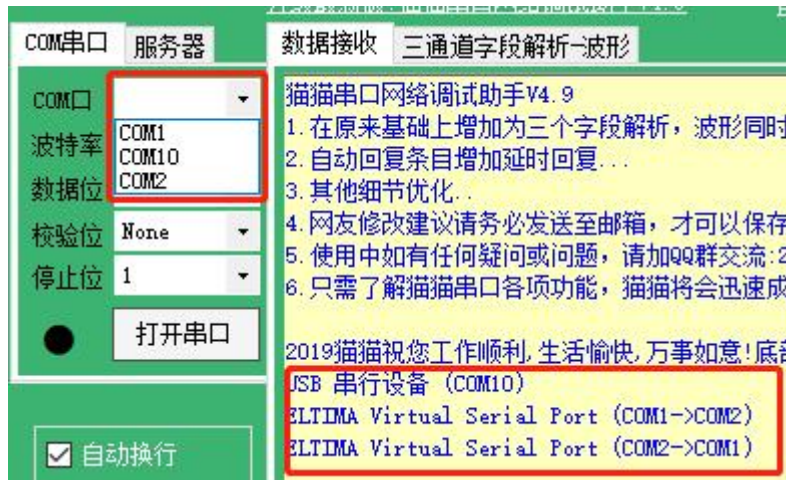


5.5 获取串口可用列表 GetAvaliableSerialPorts

```
Public Function GetAvaliableSerialPorts() As String() '获取可用串口列表
    Dim portNames() As String = SerialPort.GetPortNames()
    Array.Sort(portNames)
    Return portNames
End Function
```



5.6 单击更新串口列表 cbxComName_Click



```
Private Sub cbxComName_Click(ByVal sender As Object, ByVal e As
System.EventArgs) Handles cbxComName.Click
    '单击时自动更新串口列表
    Try
        GetUsbDeviceName() '显示设备名称
    Catch ex As Exception

    End Try

    Dim comPorts() As String = GetAvaliableSerialPorts() '获取可用串口列
    表
    cbxComName.Items.Clear()
    For i As Integer = 0 To comPorts.Length - 1
        cbxComName.Items.Add(comPorts(i))
    Next
End Sub
```

同样的，所有参数更新后，都需要重新打开串口并初始化



```
0 个引用
Private Sub cbxBoudRate_SelectedIndexChanged(ByVal sender As System.
    MySerialPorts.Close() ' 重新选择波特率后，串口需重新打开
    CloseStatusDisplay()
    MySerialPorts.BaudRate = ULong.Parse(cbxBoudRate.SelectedItem)
End Sub
0 个引用
Private Sub cbxDataBits_SelectedIndexChanged(ByVal sender As System.
    MySerialPorts.Close() ' 重新选择数据位后，串口需重新打开
    CloseStatusDisplay()
    MySerialPorts.DataBits = Integer.Parse(cbxDataBits.SelectedItem)
End Sub
0 个引用
Private Sub cbxParityBits_SelectedIndexChanged(ByVal sender As System.
    MySerialPorts.Close() ' 重新选择校验位后，串口需要重新打开
    CloseStatusDisplay()
    MySerialPorts.Parity = cbxParityBits.SelectedIndex.ToString
End Sub
0 个引用
Private Sub cbxStopBits_SelectedIndexChanged(ByVal sender As System.
    MySerialPorts.Close() ' 重新选择停止位后，串口需要重新打开
    CloseStatusDisplay()
    MySerialPorts.StopBits = cbxStopBits.SelectedIndex + 1
End Sub
```

5.7 窗体加载读取串口配置 CommPortStup

```
Private Sub CommPortStup() ' 窗体加载时初始化串口界面, 加载上次用户界面配置
```

```
    boolFirstLoad = True
    Dim comPorts() As String = GetAvaliableSerialPorts() ' 获取可用串口列表
    cbxComName.Items.Clear()
    For i As Integer = 0 To comPorts.Length - 1
        cbxComName.Items.Add(comPorts(i))
    Next
    ' 用 GetSetting("区域", "项名", "键值名", 默认值) 来获取注册表中的内容
    '
    '
    '
    '
    '
    '
    End Sub
```



5.8 数据处理 MyStringProcessing

MyStringProcessing (ByVal strData As String, ByVal strData2 As String)

数据的接收框架可以是固定的,但数据处理函数是每个人可能需要按照自己的需求定制修改的地方,参数 **strData** 是接收数据的十六进制字符串,**strData2** 是接收数据的 ASCII 显示,如果需要数据根据自己的要求显示或者解析,只需另外处理这两个字符串就行了,工程代码中是猫猫串口关于这两个字符串的处理,可以参考。

数据处理的这部分是核心,也是定制主要需要修改的部分,拿到数据以后,怎么处理,怎么显示,怎么保存,需要根据个人需求而定



1. 字段解析部分

'字段解析的判断处理,先判断字段是否选中,而且必须是十六进制格式的显示才能解析

```
If chxWord1.Checked And btnPauseWordAn.Text = "暂停分析" And  
cbxDisplayOption.SelectedIndex = 6 Then  
    intXYSeries = 1  
    WordsAnalysis(chxFrameHeader.Checked, strData,  
txtFrameHeader.Text, Val(txtWord1StartByte.Text),  
Val(txtWord1Step.Text), rdbWord1DaDuan.Checked) '解析函数  
End If  
  
If chxWord2.Checked And btnPauseWordAn.Text = "暂停分析" And  
cbxDisplayOption.SelectedIndex = 6 Then
```



```
intXYSeries = 2

WordsAnalysis(chxFrameHeader2.Checked, strData,
txtFrameHeader2.Text, Val(txtWord2StartByte.Text),
Val(txtWord2Step.Text), rdbWord2DaDuan.Checked) '解析函数

End If

If chxWord3.Checked And btnPauseWordAn.Text = "暂停分析" And
cbxDisplayOption.SelectedIndex = 6 Then

    intXYSeries = 3

    WordsAnalysis(chxFrameHeader3.Checked, strData,
txtFrameHeader3.Text, Val(txtWord3StartByte.Text),
Val(txtWord3Step.Text), rdbWord3DaDuan.Checked) '解析函数

End If
```

2. 显示部分的处理

'显示部分的数据处理，这里面包含了猫猫串口显示的处理逻辑，包含过滤，保存，高亮等

```
Try

'*****

*****

Catch ex As Exception

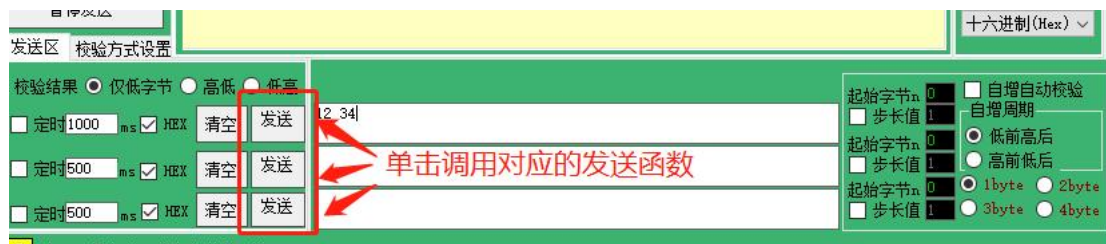
    MsgBox(ex.ToString)

End Try
```

```
Public Sub MyStringProcessing(ByVal strData As String, ByVal strData2 As String) '委托处理过程，将接收到的数据进行处理
Dim intBeforeLen As UInteger = txtDisplay.Text.Length '显示之前文本框中已有的数据量
If boolUdpConnectSuccess Then
    clientListUpdate()
End If
'字段解析的判断处理
If chxWord1.Checked And btnPauseWordAn.Text = "暂停分析" And cbxDisplayOption.SelectedIndex = 6 Then
    intXYSeries = 1
    WordsAnalysis(chxFrameHeader.Checked, strData, txtFrameHeader.Text, Val(txtWord1StartByte.Text), Val(txtWord1Step.Text), rdbWord1DaDuan.Checked)
End If
If chxWord2.Checked And btnPauseWordAn.Text = "暂停分析" And cbxDisplayOption.SelectedIndex = 6 Then
    intXYSeries = 2
    WordsAnalysis(chxFrameHeader2.Checked, strData, txtFrameHeader2.Text, Val(txtWord2StartByte.Text), Val(txtWord2Step.Text), rdbWord2DaDuan.Checked)
End If
If chxWord3.Checked And btnPauseWordAn.Text = "暂停分析" And cbxDisplayOption.SelectedIndex = 6 Then
    intXYSeries = 3
    WordsAnalysis(chxFrameHeader3.Checked, strData, txtFrameHeader3.Text, Val(txtWord3StartByte.Text), Val(txtWord3Step.Text), rdbWord3DaDuan.Checked)
End If
intXYCount += 1
'显示部分的数据处理
Try
    If btnPauseDisplay.Text = "暂停显示" Then
        If txtFilter.TextLength = 0 And udpIpportFilter = Nothing Then '没有进行关键字过滤
            txtDisplayPrintf(strDisplayFormatRx(strDisplayDateTimeFormat) + strData)
            If txtDisplay2.boolHexAsciiBothDisplay Then '对比显示
                txtDisplay2.TextBox1.AppendText(strDisplayFormatRx(strDisplayDateTimeFormat) + strData2)
            End If
        End If
    End If
End Try
```



5.9 发送数据处理函数 SendData



```
' ' <summary>
' ' 发送数据处理
' ' </summary>
' ' <param name="strSendString">要发送的数据</param>
Private Sub SendData(ByVal strSendString As String) '发送数据处理
    Try
        Dim intSendBeforeLength As UInteger = txtDisplay.TextLength '
        保存发送前的文本长度

        If strSendString.Length > 0 And btnSendPause.Text = "暂停发送"
            ' Then '如果发送的字符不为空，必须先处理要发送的文本，不然十六进制发送时会发生很多
            错误

            If boolHexSelectFlag Then '以十六进制发送显示
                '*****区域部分为对要发送的字符串的格式化，很重要
                *****
                '思想：对发送的十六进制数格式的处理，去除其中多余的空格
                'Dim intSendStringCount As Integer '存储发送区文本长度
                'intSendStringCount = strSendString.Length '计算发送区
                文本长度

                'For i = intSendStringCount To 1 Step -1 '必须去除文本
                中多余的空格，因文本中最多有 intSendStringCount 个空格，循环查询依次替换成 1 个空
                格

                'strSendString = Replace(strSendString, Space(i), " ")
                ' Next
                'strSendString = Trim(strSendString) '用 Trim 方法去除字
                符串的首尾空格

                strSendStringTemp = strSendString '保存数据

                '*****
                *****
                '
                '
                '
                '.....

            End Sub
```



5.10 发送区函数 SendData1, SendData2, SendData3

根据不同发送区的设置，先对发送区的数据进行数据格式化，校验等

```
Private Sub SendData1()  
    If chxHexSend1.Checked Then  
        boolHexSelectFlag = True '标记十六进制发送位  
    Else  
        boolHexSelectFlag = False  
    End If  
    SendData(txtSendData1.Text) '处理发送区数据  
    '.....  
  
    '*****  
    '*****  
    txtSendData1.Text = strSendStringTemp '重新写入  
  
End If  
End Sub
```

5.11 发送区校验函数 sendParity1, sendParity2, sendParity3

右键单击发送区，弹出窗口

《猫猫串口网络调试助手 SDK 使用说明》 [《软件使用说明》](#) [源码获取](#) (或手机淘宝扫码)



```
' ("1.CRC-8 校验:Poly 0x07:(X8+X2 +X1+1)" + vbCrLf + vbCrLf)
' ("2.CRC-16 校验:CRC-16/MODBUS,Poly 0x8005:(x16+x15+x2+1)" + vbCrLf +
vbCrLf)
' ("3.CRC-32:Poly
0x4C11DB7:(x32+x26+x23+x22+x16+x12+x11+x10+x8+x7+x5+x4+x2+x+1)" +
vbCrLf + vbCrLf)
Private Sub sendParity1()
    If chxHexSend1.Checked Then
        boolHexSelectFlag = True
    Else
        boolHexSelectFlag = False
    End If
    Try
        If intAutoCheckOptionSend1 = 0 Then
            txtSendData1.AppendText(ParitySum(txtSendData1.Text)) '计算
显示校验和
        End If
        If intAutoCheckOptionSend1 = 2 Then
            txtSendData1.AppendText(crc16Cal(txtSendData1.Text)) '计算显
示 crc16
        End If
        If intAutoCheckOptionSend1 = 1 Then
            txtSendData1.AppendText(crc8Cal(txtSendData1.Text)) '计算显示
crc8
        End If
        If intAutoCheckOptionSend1 = 3 Then
            txtSendData1.AppendText(crc32Cal(txtSendData1.Text)) '计算显
示 crc32
        End If
        If intAutoCheckOptionSend1 = 4 Then 'BCC
            Dim bcc As New BCC
            ''
            '
            '
            '

        Catch ex As Exception
            MessageBox.Show(ex.Message)
        End Try
    End Sub
```



5.12 字段解析波形显示函数 WordsAnalysis



```
''' <summary>
''' 字段解析，波形绘制函数，包含了一些预设解析的条件参数
''' </summary>
''' <param name="chxFrameHeaderChx">帧头校验是否选中</param>
''' <param name="strDat">解析数据</param>
''' <param name="strHeader">帧头</param>
''' <param name="intStart">起始位置</param>
''' <param name="intStep">步长设置</param>
''' <param name="rdbWordlDaDuanChx">大小端选择</param>
Private Sub WordsAnalysis(ByVal chxFrameHeaderChx As Boolean, ByVal
strDat As String, ByVal strHeader As String, ByVal intStart As Integer,
ByVal intStep As Integer, ByVal rdbWordlDaDuanChx As Boolean) '字段解析，
帧头，起始位置，步长值
    Try
        Catch ex As Exception
            'MessageBox.Show(ex.Message)
            intLineNumPrintf += 1
            txtAnLogInf.AppendText(intLineNumPrintf.ToString + ":ERROR 101..
字段步长值最多 8 个字节" + vbCrLf)
            If chxAutoClearDebug.Checked And intLineNumPrintf > 500 Then
                txtAnLogInf.Clear()
                intLineNumPrintf = 0
            End If
        End Try
    End Sub
```



5.13 TCP 服务器创建 TcpListenData



在 VB.NET 中，创建一个 TCP 服务器的基本流程如下：

1. 导入必要的命名空间：

```
Imports System.Net.Sockets
```

```
Imports System.Threading
```

2. 定义服务器类或模块：

创建一个类或者在模块中编写代码，用于处理服务器端的逻辑。

```
Public Sub TcpListenData () 'TCP 服务器  
    '服务器端的逻辑处理  
End Sub
```

3. 设置监听地址和端口：

定义服务器要监听的 IP 地址（通常使用 `IPAddress.Any` 来接受任何网络接口上的连接）和端口号。

```
Dim localEndPoint As New  
IPEndPoint(IPAddress.Parse(lblServerIP.Text), Val(lblPort.Text)) '定义  
服务器的 IP 地址和端口
```

4. 创建并启动 TCP 监听器：

使用 `TcpListener` 类实例化一个监听器，并调用 `Start` 方法开始监听客户端连接请求。

```
thsocket.Start()
```

5. 等待并接受客户端连接：



在一个循环或单独的线程中调用 `AcceptTcpClient` 或 `AcceptSocket` 方法来阻塞等待客户端连接。当有新的连接时，会返回一个新的客户端套接字，或者使用 `TcpClient` 对象的方式：

```
sSocketNew = ssocketTcp.Accept() 'wait  
  
Dim clip As String = (CType(sSocketNew.RemoteEndPoint,  
IPEndPoint)).Address.ToString() '获取来访 IP  
  
Dim clport As String = (CType(sSocketNew.RemoteEndPoint,  
IPEndPoint)).Port.ToString() '获取来访端口  
  
Me.Invoke(udpTcpDelegate, clip + ":" + clport + " 已连接..", clip + ":"  
+ clport + " 已连接..")
```

6. 处理客户端连接：

定义一个方法来处理每个客户端连接。在这个方法中，可以读取客户端发送的数据、处理业务逻辑，然后向客户端发送响应数据。

```
Dim bytes(2048) As Byte  
  
tcpDataLength = sSocketNew.Receive(bytes) '保存接收数据的长度  
  
'Dim clip As String = (CType(sSocketNew.RemoteEndPoint,  
IPEndPoint)).Address.ToString() '获取来访 IP  
  
'Dim clport As String = (CType(sSocketNew.RemoteEndPoint,  
IPEndPoint)).Port.ToString() '获取来访端口  
  
udpClientIp = clip  
udpClientPort = clport  
  
If tcpDataLength > 0 Then '如果收到的数据长度大于 0  
  
    uintReceiveFramesCount += 1 '帧计数加 1  
  
    uintReceiveBytesCount += tcpDataLength '增加接收到的字节数  
  
    lblServerStatus.ForeColor = Color.Red  
  
    strTcpAscii = Nothing  
  
    strTcpHex = Nothing  
  
    characterEncoding(bytes, tcpDataLength) '各种编码读取  
  
    strTcpHex = displayOption(intCbxOption) '显示编码控制
```



```
strTcpAscii = displayOption(intCbxOption2)

udpIpportFilter = udpClientIp + ":" + udpClientPort + ":"

If chxOnlyDataDisplay.Checked = False Then

    strTcpAscii = udpIpportFilter + " " + strTcpAscii

    strTcpHex = udpIpportFilter + " " + strTcpHex

End If

Me.Invoke(udpTcpDelegate, strTcpHex, strTcpAscii)

Else

    boolUdpConnectSuccess = False

End If
```

7. 错误处理和资源清理:

确保在完成操作后正确关闭客户端连接以及停止服务器监听，在主程序退出前调用 close 方法来结束监听。

```
ssocket.Close()
```

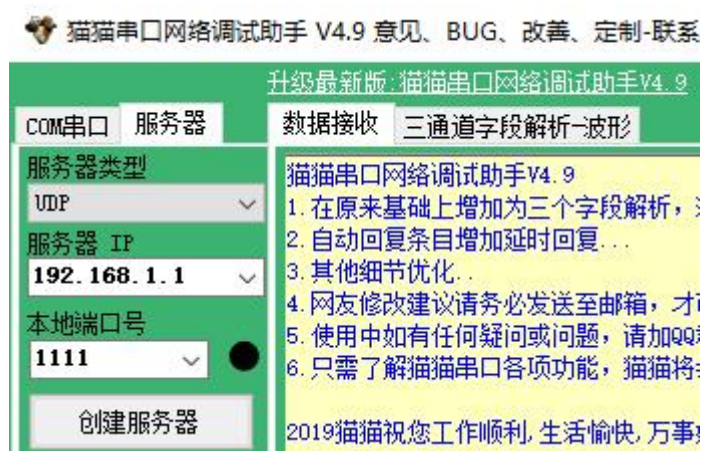
SDK 实例如下，查看工程源码：

```
1 不引用
Public Sub TcpListenData() 'TCP服务器
    Try
        ssocketTcp = New Socket(AddressFamily.InterNetwork, SocketType.Stream, ProtocolType.Tcp) '定义新的套接字方案，流类型，通讯协议
        Dim localEndPoint As New IPEndPoint(IPAddress.Parse(lblServerIP.Text), Val(lblPort.Text)) '定义服务器的IP地址和端口
        ssocketTcp.Bind(localEndPoint) '绑定上面定义的本地服务器的IP地址和端口
        ssocketTcp.Listen(100) '最多侦听100个同时的客户端
        Dim tcpDataLength As Integer = 0
        Dim strTcpAscii As String = Nothing
        Dim strTcpHex As String = Nothing
        boolTcpConnectBreak = False
        While btnTcpUdpStart.Text = "正在监听"
            sSocketNew = ssocketTcp.Accept() 'wait
            Dim cliIp As String = (CType(sSocketNew.RemoteEndPoint, IPEndPoint)).Address.ToString() '获取来访IP
            Dim cliPort As String = (CType(sSocketNew.RemoteEndPoint, IPEndPoint)).Port.ToString() '获取来访端口
            Me.Invoke(udpTcpDelegate, cliIp + ":" + cliPort + " 已连接..", cliIp + ":" + cliPort + " 已连接..")

            boolUdpConnectSuccess = True
            While boolUdpConnectSuccess
                Dim bytes(2048) As Byte
                tcpDataLength = sSocketNew.Receive(bytes) '保存接收数据的长度
                'Dim cliIp As String = (CType(sSocketNew.RemoteEndPoint, IPEndPoint)).Address.ToString() '获取来访IP
                'Dim cliPort As String = (CType(sSocketNew.RemoteEndPoint, IPEndPoint)).Port.ToString() '获取来访端口
                udpClientIp = cliIp
                udpClientPort = cliPort
                If tcpDataLength > 0 Then '如果收到的数据长度大于0
                    uintReceiveFramesCount += 1 '帧计数加1
                    uintReceiveBytesCount += tcpDataLength '增加接收到的字节数
                    lblServerStatus.ForeColor = Color.Red
                    strTcpAscii = Nothing
                    strTcpHex = Nothing
                    characterEncoding(bytes, tcpDataLength) '各种编码读取
                    strTcpHex = displayOption(intCbxOption) '显示编码控制
                    strTcpAscii = displayOption(intCbxOption2)
                    udpIpportFilter = udpClientIp + ":" + udpClientPort + ":"
                    If chxOnlyDataDisplay.Checked = False Then
                        strTcpAscii = udpIpportFilter + " " + strTcpAscii
                        strTcpHex = udpIpportFilter + " " + strTcpHex
                    End If
                End If
            End While
        End Try
    End Sub
```



5.14 UDP 服务器创建 UDPWaitData



在 VB.NET 中创建一个 UDP (User Datagram Protocol) 服务器的基本流程如下:

1. 导入命名空间:

首先, 确保在你的 VB.NET 项目中导入了处理网络编程所需的 System.Net.Sockets 命名空间。

`Imports System.Net.Sockets`

2. 创建套接字:

创建一个 UdpClient 对象来监听指定的端口。

```
Dim ip_end_point As IPEndPoint = New
IPEndPoint(IPAddress.Parse(lblServerIP.Text), Val(lblPort.Text))
' If lblSelectTCPUDP.Text = "UDP" Then
ssocket = New Socket(AddressFamily.InterNetwork, SocketType.Dgram,
ProtocolType.Udp) '使用 udp 协议
```

3. 设置/绑定本地终结点:

虽然对于 UDP 来说, 通常不需要显式地调用 `Bind` 方法, 因为 UdpClient 在构造函数中指定端口时会自动绑定, 但也可以明确指定本地终结点。

```
ssocket.Bind(ip_end_point)
```

4. 接收数据:

使用 `Receive` 方法来接收客户端发送的数据。由于 UDP 是无连接的, 所以不会像 TCP 那样有建立连接的过程, 而是直接监听并等待数据报文到达。

```
Try 'udp 接收
    udpDataLength = ssocket.ReceiveFrom(udpDataBytes, senderRemote)
    udpClientIp = senderRemote.Address.ToString
    udpClientPort = senderRemote.Port.ToString
```



```
udpReceiveSuccess = True
boolUdpConnectSuccess = True
Catch ex As Exception
    udpReceiveSuccess = False
End Try
```

5. 处理数据并回复:

根据收到的数据进行处理，并通过`Send`方法将响应数据发回给客户端。

```
Try 'udp 发送
    If udpSendFlag Then
        udpSendFlag = False
        Dim udpDsipPort As IPEndPoint = New
System.Net.IPEndPoint(IPAddress.Parse(txtUdpMuBiaoIp.Text),
Val(txtUdpMuBiaoPort.Text)) '目标 IP 和端口
        ssocket.SendTo(udpSendBytes, 0, udpSendBytes.Length,
SocketFlags.None, udpDsipPort)
    End If
Catch ex As Exception

End Try
```

6. 关闭套接字:

当不再需要服务器时，记得关闭套接字以释放系统资源。

```
ssocket.Close()
```

SDK 工程实例:



```

1 个引用
Public Sub UDPWaitData() 'UDP服务器
    Dim ip_end_point As IPEndPoint = New IPEndPoint(IPAddress.Parse(lblServerIP.Text), Val(lblPort.Text))
    ssocket = New Socket(AddressFamily.InterNetwork, SocketType.Dgram, ProtocolType.Udp) '使用udp协议
    Dim udpDataBytes(1024) As Byte
    Dim udpReceiveSuccess As Boolean = False
    Dim udpDataLength As Int32 = 0
    Dim strUdpAscii As String = Nothing
    Dim strUdpHex As String = Nothing
    Dim senderRemote As IPEndPoint = New IPEndPoint(IPAddress.Any, 0)
    ssocket.ReceiveTimeout = 100
    boolServerIpFail = False
    Try
        ssocket.Bind(ip_end_point)
    Catch ex As Exception
        boolServerIpFail = True
        MessageBox.Show("本地服务器IP设置无效", "Error")
        Exit Sub
    End Try

    While btnTcpUdpStart.Text = "正在监听"

        Try 'udp 接收
            udpDataLength = ssocket.ReceiveFrom(udpDataBytes, senderRemote)
            udpClientIp = senderRemote.Address.ToString
            udpClientPort = senderRemote.Port.ToString
            udpReceiveSuccess = True
            boolUdpConnectSuccess = True
        Catch ex As Exception
            udpReceiveSuccess = False
        End Try

        Try 'udp发送
            If udpSendFlag Then
                udpSendFlag = False
                Dim udpDsipPort As IPEndPoint = New System.Net.IPEndPoint(IPAddress.Parse(txtUdpMuBiaoIp.Text), Val(txtUdpMuBiaoPort.Text))
                ssocket.SendTo(udpSendBytes, 0, udpSendBytes.Length, SocketFlags.None, udpDsipPort)
            End If
        End Try
    End While
End Sub

```

5.15 启动 TCP/UDP 服务器按钮 btnTcpUdpStart_Click



当单击按钮时，先判断服务器类型和 IP 校验等前置设置，然后再启动服务器

```

Private Sub btnTcpUdpStart_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles btnTcpUdpStart.Click
    If btnTcpUdpStart.Text = "创建服务器" Then
        Dim HostName As String = System.Net.Dns.GetHostName() '获取主机名称
        Dim HostIP() As System.Net.IPAddress = System.Net.Dns.GetHostEntry(HostName).AddressList '获得本机的 IP
        Dim intIpCount As Int16 = UBound(HostIP) '绑定主机 ip
        Dim serverIpIsOk As Boolean = False
    End If
End Sub

```



```
txtDisplayPrintf("本地 IP 检测:") '显示检测到的本地 IP
If intIpCount > 0 Then
    For i As Int16 = 0 To intIpCount
        If HostIP(i).ToString = Trim(cbxServerIp.Text) Then
            serverIpIsOk = True
        End If
        txtDisplayPrintf(HostIP(i).ToString)
    Next
End If

If serverIpIsOk Then 'IP 校验, 检查检测到的和设置的 IP 是否一致
    ', , , , , , ,
    '
    '
    '
End Sub
```

5.16 TCP 和 UDP 数据回复 udpSendData



回复数据时候, 需要先选择【UDP 回复】, 然后调用以下方法, 传入数组即可:

```
Public Sub udpSendData(ByVal bs() As Byte)
    ReDim udpSendBytes(bs.Length - 1)
    For icnt As Integer = 0 To bs.Length - 1
        udpSendBytes(icnt) = bs(icnt) '复制数组
    Next
    udpSendFlag = True '设置 udp 发送标志, 在 UDPWaitData() 中, 会发送, 下面是
tcp 发送
    Try 'tcp 发送
        If udpSendFlag And chxUdpSend.Text = "TCP 回复" Then
            udpSendFlag = False
            Dim tcpDsipPort As IPEndPoint = New
System.Net.IPEndPoint(IPAddress.Parse(txtUdpMuBiaoIp.Text),
Val(txtUdpMuBiaoPort.Text)) '目标 IP 和端口
            sSocketNew.SendTo(udpSendBytes, 0, udpSendBytes.Length,
SocketFlags.None, tcpDsipPort)
        End If
    End Try
End Sub
```



```
Catch ex As Exception

End Try

End Sub
```

5.17 来访 IP 更新 clientListUpdate()

更新来访的 IP 列表

```
Public Sub clientListUpdate ()
    '
End Sub
```



5.18 数据编码格式转换 characterEncoding

参数为原始数组 bs（）和接收到的数据长度 len，然后直接调用编码函数就可以转换成自己需要的格式，也可以全部转换，存储在变量里：

```
Private Sub characterEncoding(ByVal bs() As Byte, ByVal len As Int32) '
    编码格式转换
    Try
        strASCII = Nothing
        strASCII = System.Text.Encoding.ASCII.GetString(bs, 0, len)
        strUnicode = Nothing
        strUnicode =
        System.Text.Encoding.GetEncoding("Unicode").GetString(bs, 0, len)
        strGB2312 = Nothing
        strGB2312 =
        System.Text.Encoding.GetEncoding("GB2312").GetString(bs, 0, len)
        strUTF8 = Nothing
        strUTF8 =
        System.Text.Encoding.GetEncoding("UTF-8").GetString(bs, 0, len)
        strUTF7 = Nothing
        strUTF7 =
        System.Text.Encoding.GetEncoding("UTF-7").GetString(bs, 0, len)
        strUTF32 = Nothing
        strUTF32 =
        System.Text.Encoding.GetEncoding("UTF-32").GetString(bs, 0, len)
```



```
strHexhex = Nothing
strDec = Nothing
strOct = Nothing
strBin = Nothing
For i_f As Int32 = 0 To len - 1 '循环转换读到的字节到十六进制字符串形式
    strHexhex += Convert.ToString(bs(i_f), 16).PadLeft(2, "0").ToUpper + " " '不足 2 位左边补 0
    strDec += Convert.ToString(bs(i_f), 10).PadLeft(3, "0") + " " '不足 3 位左边补 0
    strOct += Convert.ToString(bs(i_f), 8).PadLeft(3, "0") + " " '不足 3 位左边补 0
    strBin += Convert.ToString(bs(i_f), 2).PadLeft(8, "0") + " " '不足 8 位左边补 0
Next
' strDplay1 = displayOption(cbxDisplayOption.SelectedIndex)
' strDplay2 = strDplay1
Catch ex As Exception

End Try
End Sub
```

5.19 数据编码格式显示 displayOption

在显示部分，可以根据选择的编码格式来调用，传入的是选项值，然后返回对应的格式：

Private Function displayOption(ByVal Op As Integer) '选择要显示的数据编码格式

```
Dim strDispOp As String = Nothing '返回要显示的字符
Select Case Op
    Case 0
        strDispOp = strASCII
    Case 1
        strDispOp = strUnicode
    Case 2
        strDispOp = strGB2312
    Case 3
        strDispOp = strUTF8
    Case 4
        strDispOp = strUTF7
    Case 5
        strDispOp = strUTF32
    Case 6
        strDispOp = strHexhex
```



```
Case 7
    strDispOp = strDec
Case 8
    strDispOp = strOct
Case 9
    strDispOp = strBin
Case Else
    cbxDisplayOption.SelectedIndex = 0
    strDispOp = strASCII
End Select
Return strDispOp
End Function
```

5.20 显示自动换行控制 txtDisplayPrintf



通过判断是否勾选决定末尾换行符增加

```
Public Sub txtDisplayPrintf(ByRef str As String) '显示方法
    If str IsNot Nothing Then
        txtDisplay.AppendText(str)
        '通过判断选择框是否勾选决定末尾换行符
        If chxAutoCr.Checked Then txtDisplay.AppendText(vbCrLf)
    End If
End Sub
```

5.21 数据接收 RX 显示格式 strDiaplayFormatRx



```
Private Function strDiaplayFormatRx(ByVal strFormat As String)
    '根据设置的格式进行数据显示
    Dim strNowFormat As String = Nothing
    If chxOnlyDataDisplay.Checked Then
```



```
strNowFormat = Nothing
Else
    If strDisplayDateTimeFormat = Nothing Then
        strNowFormat = strDisplay1 + strDisplay2 '接收格式
    Else
        strNowFormat = strDisplay1 +
DateTime.Now.ToString(strDisplayDateTimeFormat) + strDisplay2 '接收格式
    End If
End If
If chxReciveSendAdd.Checked Then
    strNowFormat = "RXD: " + strNowFormat
End If
Return strNowFormat
End Function
```

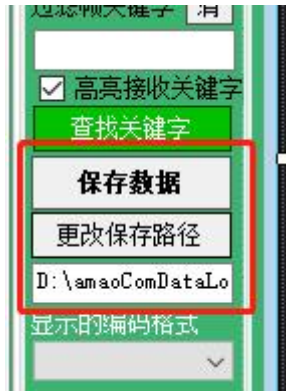
5.22 数据发送 TX 显示格式 strDiaplayFormatTx



```
Private Function strDiaplayFormatTx(ByVal strFormat As String)
    '根据设置的格式进行数据显示
    Dim strNowFormat As String = Nothing
    If chxOnlyDataDisplay.Checked Then
        strNowFormat = Nothing
    Else
        If strDisplayDateTimeFormat = Nothing Then
            strNowFormat = strDisplay1 + StrDisplay3 '格式
        Else
            strNowFormat = strDisplay1 +
DateTime.Now.ToString(strDisplayDateTimeFormat) + StrDisplay3 '接收格式
        End If
    End If
    If chxReciveSendAdd.Checked Then
        strNowFormat = "TXD: " + strNowFormat
    End If
    Return strNowFormat
End Function
```



5.23 数据保存 SaveDisplayDatas



```
''' <summary>
''' 保存数据
''' </summary>
''' <param name="str">要保存的字符串</param>
''' <param name="strP">保存路径</param>
Public Sub SaveDisplayDatas(ByVal str As String, ByVal strP As String)
'保存数据
    Try
        Dim sw As System.IO.StreamWriter
        sw = New System.IO.StreamWriter(strP, True)
        sw.WriteLine(str) '将要保存的数据写入指定路径
        sw.Close()
    Catch ex As Exception
        'MessageBox.Show(ex.Message)
    End Try
End Sub
```

5.24 配置保存 MySettingSave

```
''' <summary>
''' 保存最近一次使用时候的配置
''' </summary>
''' <param name="path">保存路径</param>
Public Sub MySettingSave(ByVal path As String) '保留用户上一次的设置
    '
    '
    '
    '
    '
    '
    '
End Sub
```



5.25 主窗体加载初始化 FormSerialPort_Load

窗体加载的时候，需要进行一些初始化配置，包括要显示的信息，关闭前的配置加载等

```
Private Sub FormSerialPort_Load(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles MyBase.Load
    th1.Start()
    Try
        CommPortStup() '窗体加载时初始化串口
    Catch ex As Exception
        'txtDisplayPrintf("串口配置加载失败..")
    End Try

    lblServerIP.Text = cbxServerIp.Text
    lblPort.Text = cbxPort.Text
    lblSelectTCPUDP.Text = cbxUdpOrTcp.Text
    txtDisplayPrintf("猫猫串口网络调试助手 v " + strCurrentVersion.ToString + vbCrLf +
        "1.在原来基础上增加为三个字段解析，波形同时显示" + vbCrLf +
        "2.自动回复条目增加延时回复..." + vbCrLf +
        "3.其他细节优化.." + vbCrLf +
        "4.网友修改建议请务必发送至邮箱，才可以保存建议，下个更新周期会先查看邮件.." + vbCrLf +
        "5.使用中如有任何疑问或问题，请加 QQ 群交流:233166920 或发送邮件反馈 amaomails@163.com" + vbCrLf +
        "6.只需了解猫猫串口各项功能，猫猫将会迅速成为你的嵌入式开发好帮手,助你事半功倍." + vbCrLf + vbCrLf)

    '.....
    '.....
    '.....
    '.....

    Try
        '.....
    Catch ex As Exception
        'MessageBox.Show("配置文件错误,可能是您更改了配置文件格式导致载入错误", "错误提示")
        txtDisplayPrintf("配置文件加载失败..")
    End Try

End Sub
```



5.26 主窗体关闭 FormSerialPort_FormClosed

'窗体关闭时候，进行配置和数据保存

```
Private Sub FormSerialPort_FormClosed(ByVal sender As Object, ByVal e As  
System.Windows.Forms.FormClosedEventArgs) Handles Me.FormClosed '窗口关  
闭
```

```
    Me.Hide()
```

```
    MySettingSave(System.IO.Directory.GetCurrentDirectory() +  
"\amaoComConfig.ini") '获取当前软件的工作目录
```

```
    moreSendForm.moreSendFormConfigSave(System.IO.Directory.GetCurrentDir  
ectory() + "\amaoComConfig.ini") '//保存发送扩展的数据
```

```
    autoAskForm.autoAskFormConfigSave(System.IO.Directory.GetCurrentDirec  
tory() + "\amaoComConfig.ini") '保存自动回复数据
```

```
    Try
```

```
        ssocket.Close()
```

```
        thsocket.Abort()
```

```
    End
```

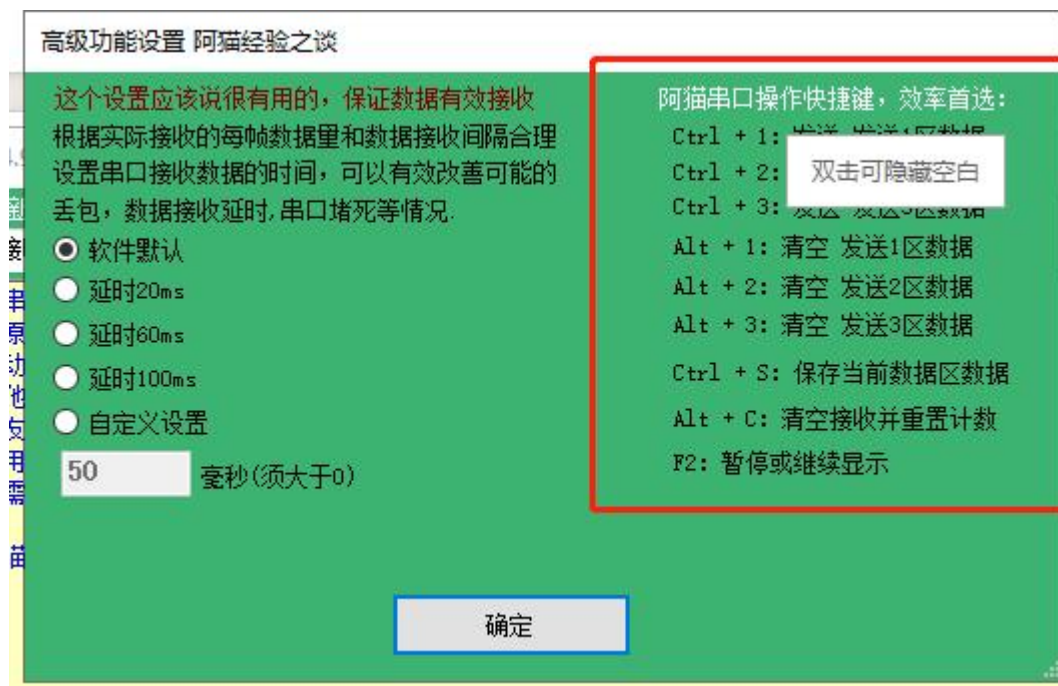
```
    Catch ex As Exception
```

```
End Try
```

```
End Sub
```



5.27 快捷键设置 FormSerialPort_KeyDown



```
''' <summary>
''' 快捷键设置
''' </summary>
''' <param name="sender">按键</param>
''' <param name="e">键值</param>
Private Sub FormSerialPort_KeyDown(ByVal sender As Object, ByVal e As
System.Windows.Forms.KeyEventArgs) Handles Me.KeyDown
    If e.Control = True And e.KeyCode = Keys.D1 Then 'Ctrl + 1, 发送 1
区
        If MySerialPorts.IsOpen Or chxUdpSend.Checked Then
            SendData1() '单击发送 1 区的按钮，发送 1 区的数据处理
        Else
            MessageBox.Show("串口未打开", "错误提示")
        End If
    End If
End Sub
```



5.28 CRC8 校验 crc8Cal

```
''' <summary>
''' crc8 校验
''' </summary>
''' <param name="str">十六进制字符串</param>
''' <returns></returns>
Private Function crc8Cal(ByVal str As String) As String 'crc8 计算

    If str.Length > 0 Then
        If boolHexSelectFlag Then

            Else
                MessageBox.Show("阿猫友情提示：请勾选十六进制")
                Return ""
                Exit Function
            End If
        Else
            Return ""
            Exit Function
        End If
        Dim crc8 As New myCrc8
        Dim crc8BytesArr() As Byte
        crc8BytesArr = stringToHexStrArr(str)
        Dim re As Byte
        re = crc8.CRC8(crc8BytesArr)
        '    str = Trim(str)
        '    str += " " + re.ToString
        Dim s As String = Hex(re).ToString
        If s.Length = 1 Then
            s = "0" & s
        End If
        Return " " + s
    End Function
```

5.29 CRC16 校验 crc16Cal

```
''' <summary>
''' CRC16 校验算法
''' </summary>
''' <param name="str">十六进制字符串</param>
''' <returns></returns>
Private Function crc16Cal(ByVal str As String) As String 'crc16 计算
```



```
If str.Length > 0 Then
    If boolHexSelectFlag Then

        Else
            MessageBox.Show("阿猫友情提示：请勾选十六进制")
            Return ""
            Exit Function
        End If
    Else
        Return ""
        Exit Function
    End If

    Dim crc16 As New myCrc16ModBus
    Dim crc16BytesArr() As Byte
    crc16BytesArr = stringToHexStrArr(str)
    Dim re() As Byte
    re = crc16.CRC16MODBUS(crc16BytesArr)

    Dim s1 As String = Hex(re(1)).ToString 'L
    Dim s2 As String = Hex(re(0)).ToString 'H
    If s1.Length = 1 Then '如下为格式控制
        s1 = "0" & s1
    End If
    If s2.Length = 1 Then
        s2 = "0" & s2
    End If
    s1 = " " + s1
    s2 = " " + s2
    Dim strReturn As String
    strReturn = s1 + s2
    If rabtnParityLowByte.Checked Then
        strReturn = s1
    End If
    If rabtnParitySumHL.Checked Then
        strReturn = s2 + s1
    End If
    Return strReturn
End Function
```

5.30 CRC32 校验 crc32Cal

```
''' <summary>
''' CRC32 校验
```



```
''' </summary>
''' <param name="str">十六进制字符串</param>
''' <returns></returns>
Private Function crc32Cal(ByVal str As String) As String 'crc32 计算
    If str.Length > 0 Then
        If boolHexSelectFlag Then

            Else
                MessageBox.Show("阿猫友情提示：请勾选十六进制")
                Return ""
                Exit Function
            End If
        Else
            Return ""
            Exit Function
        End If
        Dim crc32 As New myCrc32
        Dim crc32BytesArr() As Byte
        crc32BytesArr = stringToHexStrArr(str)
        Dim re As Long
        re = crc32.crc32byt(crc32BytesArr)
        Dim strReturn As String
        strReturn = Hex(re).ToString '格式控制
        Dim j As Integer
        For j = 0 To 7 - strReturn.Length
            strReturn = "0" & strReturn
        Next
        Dim s1, s2, s3, s4 As String
        s1 = " " + strReturn.Substring(strReturn.Length - 8, 2)
        s2 = " " + strReturn.Substring(strReturn.Length - 6, 2)
        s3 = " " + strReturn.Substring(strReturn.Length - 4, 2)
        s4 = " " + strReturn.Substring(strReturn.Length - 2)
        strReturn = s4 + s3 + s2 + s1
        If rabtnParityLowByte.Checked Then
            strReturn = s4
        End If
        If rabtnParitySumHL.Checked Then
            strReturn = s1 + s2 + s3 + s4
        End If
        Return strReturn
    End Function
```



5.31 和校验算法不足补 0 ParitySum

```
''' <summary>
''' 和校验算法，根据设置的格式，不足位数补 0
''' </summary>
''' <param name="strSendString">要处理的字符串</param>
''' <returns></returns>

Private Function ParitySum(ByVal strSendString As String) '校验和计算
    Dim strSendStringSum As String = "" '存储校验和的字符串变量
    If strSendString.Length > 0 Then '如果发送的字符不为空，必须先处理要发送
        的文本，不然十六进制发送时会发生很多错误
        If boolHexSelectFlag Then '以十六进制发送
            Dim intSendStringCount As Integer '存储发送区文本长度
            intSendStringCount = strSendString.Length '计算发送区文本长度
            For i = intSendStringCount To 1 Step -1 '必须去除文本中多余的
                空格，因文本中最多有 intSendStringCount 个空格，循环查询依次替换成 1 个空格
                strSendString = Replace(strSendString, Space(i), " ") '
            替换函数，注意格式
            Next
            strSendString = Trim(strSendString) '用 Trim 方法去除字符串的首
            位空格
            Dim strTextArray() As String = Split(strSendString) '分离发
            送 1 文本框中的数据
            ' Dim hexBytes() As Byte '定义一个存储十六进制数据的字节数组
            Dim hexSum As UInteger '定义整型变量存储十六进制累加和
            ' ReDim hexBytes(strTextArray.Length - 1) '重新定义数组长度
            Dim intCount As Integer '定义一个计数器，发送数组中的长度
            intSendBytesCount += strTextArray.Length '获取文本框中发送字节
            数目，发送字节计数器
            For intCount = 0 To strTextArray.Length - 1 '将所有字符转换为
                十六进制，并累加
                hexSum += CInt("&h" & strTextArray(intCount)) '把所有十六
                进制转化为整型，再累加
            Next
            '校验和的低八位截取：整型和 hexSum 转换为十六进制字符串的后两个字符
            '
            '
        Else
            MessageBox.Show("阿猫友情提示：请勾选十六进制")
        End If
    End If
    If rabtnParitySumHL.Checked Then
        strSendStringSum = strSendStringSum.Substring(3, 3) +
```



```
strSendStringSum.Substring(0, 3)
End If
Return strSendStringSum
End Function
```

5.32 字符串转十六进制数组 stringToHexStrArr

发送数据时，需转换成可以发送的数据格式

```
''' <summary>
''' 字符串转十六进制数组

''' </summary>
''' <param name="strSendString">要发送的字符</param>
''' <returns></returns>

Private Function stringToHexStrArr(ByVal strSendString As String) '处
理字符串，转换成十六进制数组

    Dim intSendStringCount As Integer '存储发送区文本长度
    intSendStringCount = strSendString.Length '计算发送区文本长度
    For i = intSendStringCount To 1 Step -1 '必须去除文本中多余的空格，因文
本中最多有 intSendStringCount 个空格，循环查询依次替换成 1 个空格
        strSendString = Replace(strSendString, Space(i), " ") '替换函数，
注意格式
    Next
    strSendString = Trim(strSendString) '用 Trim 方法去除字符串的首位空格
    Dim strTextArray() As String = Split(strSendString) '分离发送 1 文本框
中的数据
    Dim len As UInteger = strTextArray.Length
    Dim bytesArr(len - 1) As Byte
    For i = 0 To len - 1
        bytesArr(i) = "&H" & strTextArray(i)
    Next
    Return bytesArr
End Function
```

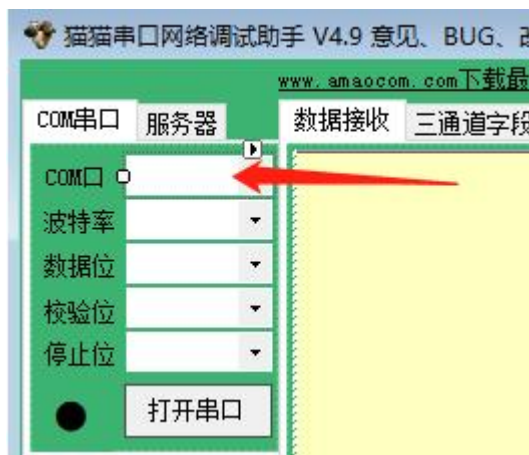


六. Form1 窗体控件事件索引

本章内容将界面部分控件的【Name】属性或事件进行了索引，方便使用时查看

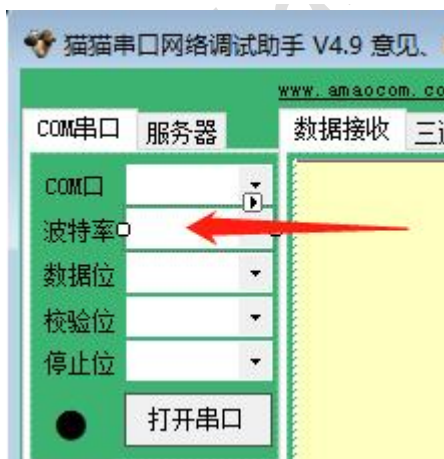
6.1 选择串口 cbxComName_SelectedIndexChanged

```
Private Sub cbxComName_SelectedIndexChanged(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles cbxComName.SelectedIndexChanged
```



6.2 选择波特率 cbxBoudRate_SelectedIndexChanged

```
Private Sub cbxBoudRate_SelectedIndexChanged(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles cbxBoudRate.SelectedIndexChanged
```





6.3 选择数据位 cbxDataBits_SelectedIndexChanged

```
Private Sub cbxDataBits_SelectedIndexChanged(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles cbxDataBits.SelectedIndexChanged
```



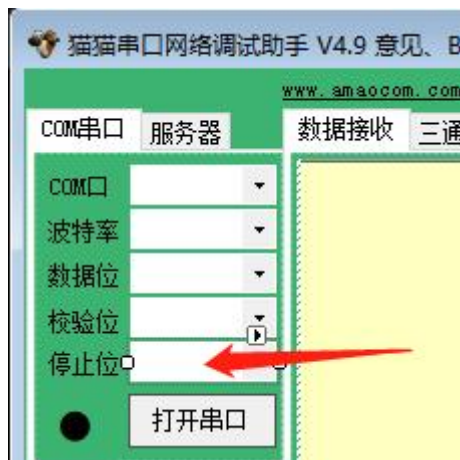
6.4 选择校验位 cbxParityBits_SelectedIndexChanged

```
Private Sub cbxParityBits_SelectedIndexChanged(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles cbxParityBits.SelectedIndexChanged
```





6.5 选择停止位 cbxStopBits_SelectedIndexChanged



6.6 串口通信指示灯 lblComStatus

用一个 label 标签的颜色变化来指示



6.7 打开串口 btnOpenSerialPort_Click

```
Private Sub btnOpenSerialPort_Click(ByVal sender As Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles btnOpenSerialPort.Click '打开串口
```



6.8 服务器类型选

cbxUdpOrTcp_SelectedIndexChanged





6.9 服务器地址设置

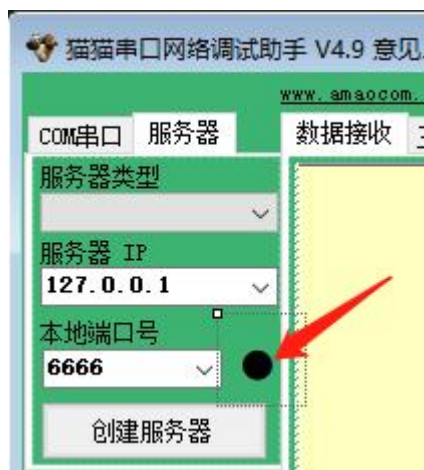
cbxServerIp_SelectedIndexChanged



6.10 服务器端口设置 cbxPort_SelectedIndexChanged



6.11 网络通信指示灯 lblServerStatus



6.12 创建服务器 btnTcpUdpStart_Click

```
Private Sub btnTcpUdpStart_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles btnTcpUdpStart.Click
```



6.13 自动换行 chxAutoCr

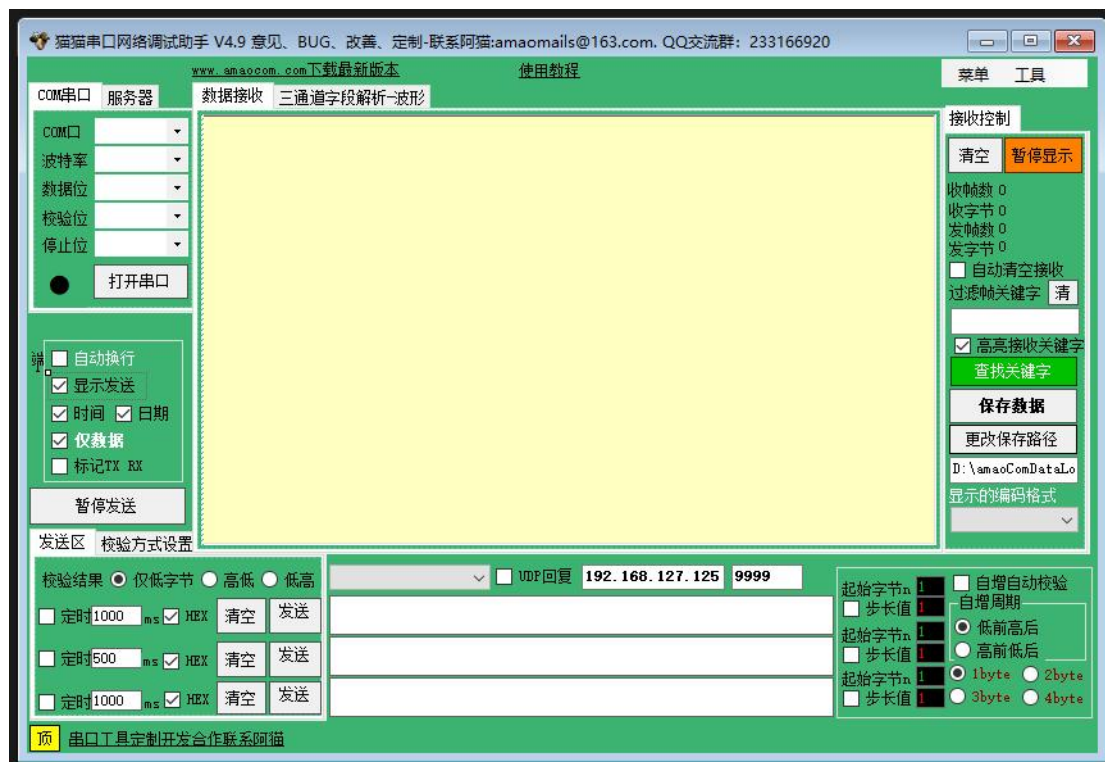




6.14 所有控件属性或事件查看方法

由于控件过多，查看方法都一样，因此可以参考第三章 3.3 节快速查看

3.3 查看控件代码

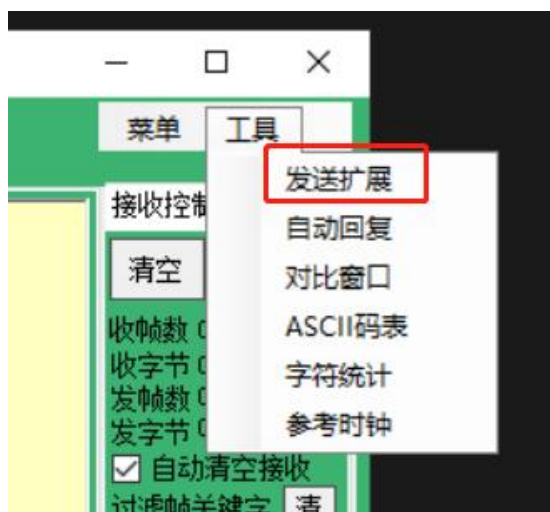




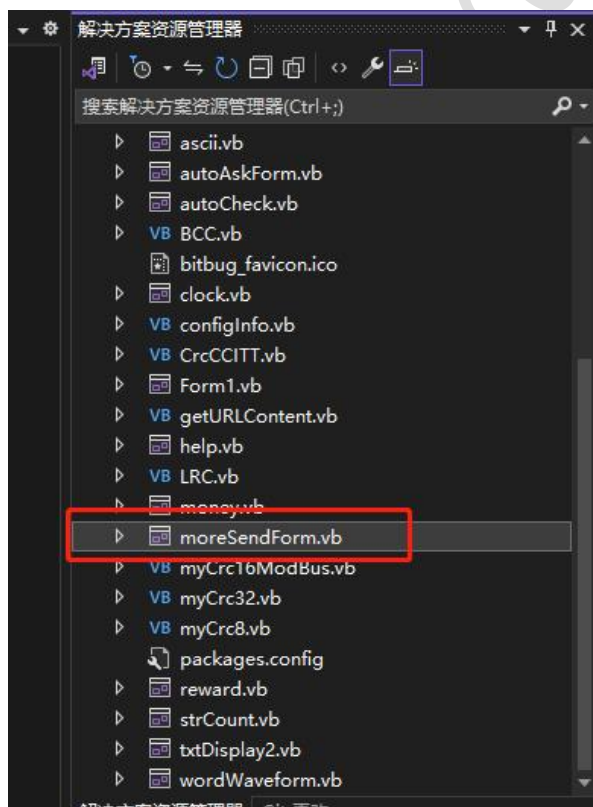
七. 发送扩展窗体（moreSendForm）

7.1 窗体位置和说明

发送扩展窗口，工具栏可以打开，原理是利用发送区 2 的设置，进行扩展发送并可以无限新增发送条目，利用控件 DataGridView 实现。



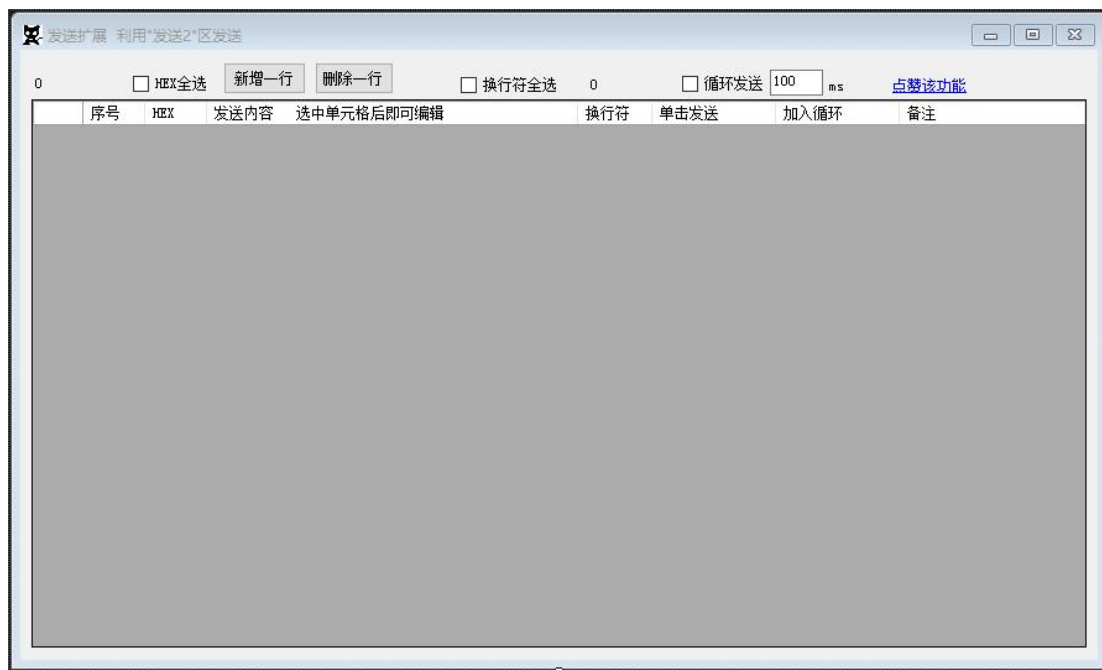
工程位置，双击可以打开窗体



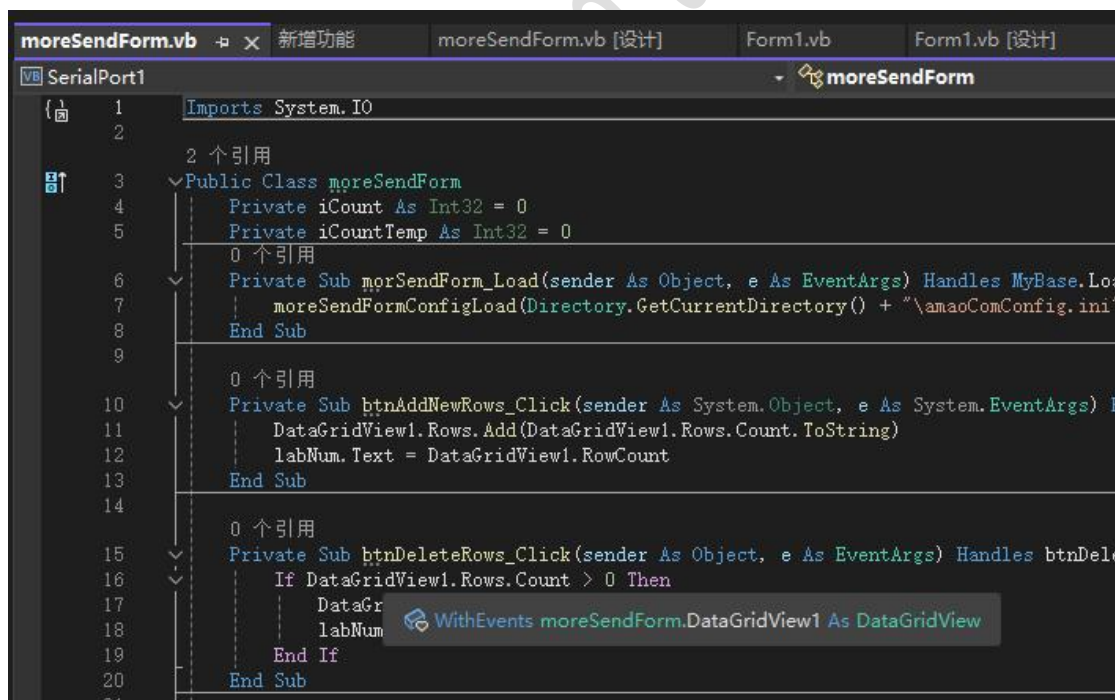
《猫猫串口网络调试助手 SDK 使用说明》 [《软件使用说明》](#) [源码获取](#)（或手机淘宝扫码）



打开以后，窗体上拖入了控件 DataGridView1



右键或【F7】查看源代码：

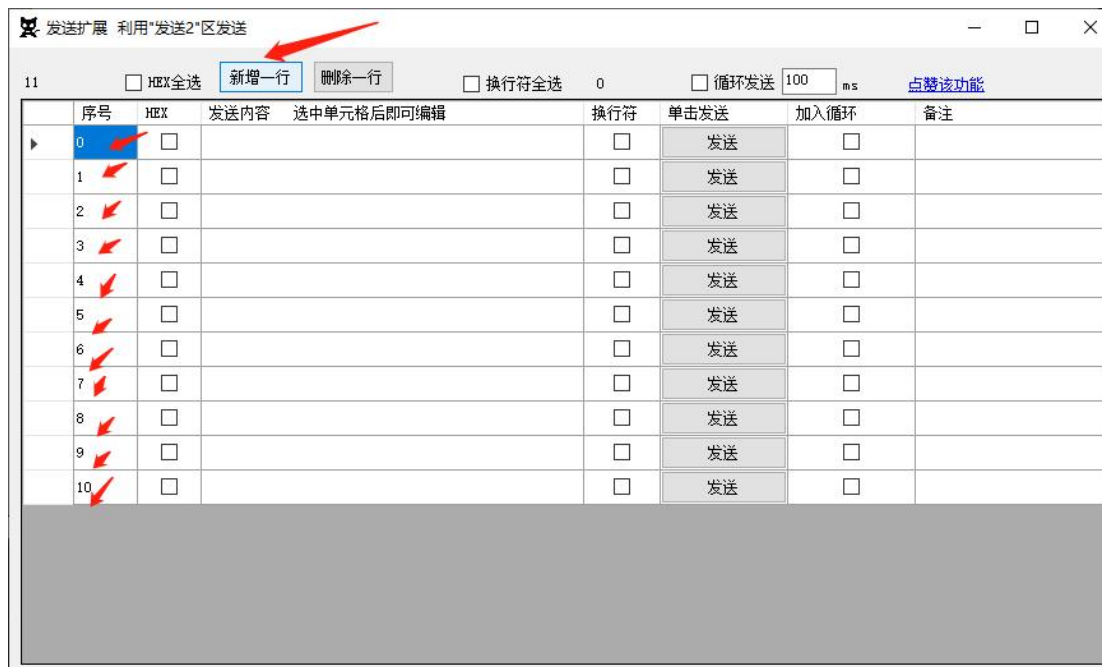


窗体代码主要是一些控件的事件，比如单击，变化等，详见源码



7.2 新增发送条目 btnAddNewRows_Click

单击【新增一行】，从 0 开始递增



源码实现：

单击一次，增加一行

'DataGridView 控件，从工具箱拖入

```
Private Sub btnAddNewRows_Click(sender As System.Object, e As System.EventArgs) Handles btnAddNewRows.Click
    DataGridView1.Rows.Add(DataGridView1.Rows.Count.ToString)
    labNum.Text = DataGridView1.RowCount
End Sub
```

7.3 删除发送条目 btnDeleteRows_Click

单击【删除一行】，从最后一条开始删除（这里您可以尝试选中一个，删除选中的那一个）

```
Private Sub btnDeleteRows_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles btnDeleteRows.Click
    If DataGridView1.Rows.Count > 0 Then
        DataGridView1.Rows.RemoveAt(DataGridView1.Rows.Count - 1)
        labNum.Text = DataGridView1.RowCount
    End If
End Sub
```



7.4 加载条目配置 moreSendFormConfigLoad

窗体初始化的时候，加载保存的配置，调用此函数，按照配置文件的行数读取配置，如果配置行数出错，可能导致读取失败或配置丢失

```

''' <summary>
''' 加载条目配置，上次的配置保存
''' </summary>
''' <param name="strPath">配置保存路径</param>
Public Sub moreSendFormConfigLoad(ByVal strPath As String)
    Try
        DataGridView1.Rows.Clear() '先清空
        Dim strCfg As String = Nothing
        Dim fileContents As String
        Dim fFile As New FileInfo(strPath) '读取配置
        If Not fFile.Exists Then
            Exit Sub
        End If
        fileContents = My.Computer.FileSystem.ReadAllText(strPath)
        Dim s() As String = Strings.Split(fileContents, ":=End") '按结
束符分离
        Dim s41() As String = Strings.Split(s(41), ":=") '发送扩展行数
        labNum.Text = s41(1)
        txtCycleSendTimer.Text = s41(2)
        For i As Integer = 0 To labNum.Text - 1
            DataGridView1.Rows.Add(i.ToString)
        Next
        For i As Integer = 0 To labNum.Text - 1 '按照保存的配置行数读取配置，
如果错了，将丢失配置
            Dim sss() As String = Strings.Split(s(42 + i), ":=")
            DataGridView1.Rows(i).Cells(1).Value = sss(1)
            DataGridView1.Rows(i).Cells(2).Value = sss(2)
            DataGridView1.Rows(i).Cells(3).Value = sss(3)
            DataGridView1.Rows(i).Cells(5).Value = sss(4)
            DataGridView1.Rows(i).Cells(6).Value = sss(5)
        Next
        Catch ex As Exception

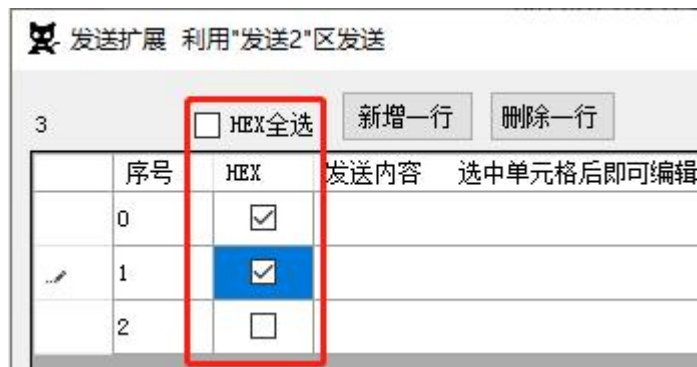
        End Try
    End Sub

```



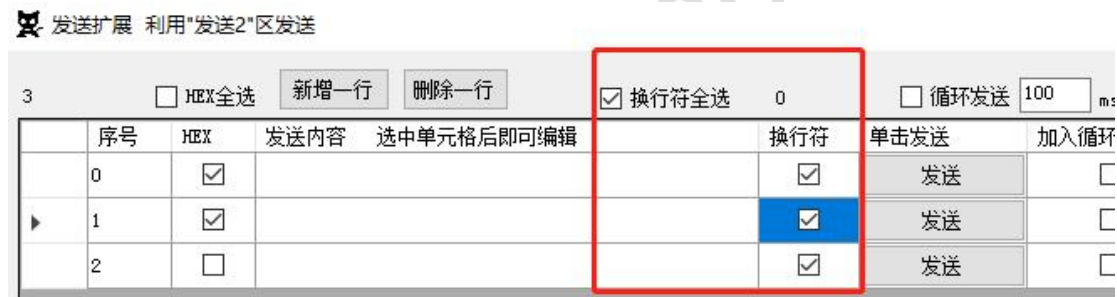
7.5 HEX 选项

【HEX】选项选中，利用发送区 2 发送时，会自动标记为十六进制发送，反之为字符串发送



7.6 换行符选项

【换行符】选项选中，利用发送区 2 发送字符串时，在末尾增加换行符



7.7 手动发送条目数据 DataGridView1_CellContentClick

扩展发送原理，首先判断用户单击单元格是否为发送那一格，然后调用发送函数，将该行多个单元格数值作为参数传递给主窗体发送区 2 进行发送数据

```
Private Sub DataGridView1_CellContentClick(sender As Object, e As
DataGridViewCellEventArgs) Handles DataGridView1.CellContentClick
    If e.ColumnIndex = 4 Then
        Label1.Text += 1
        'MessageBox.Show("第" + e.ColumnIndex.ToString + "行第" +
e.RowIndex.ToString + "个按钮被按下")
        '调用主窗体函数发送，参数为扩展发送区设置的参数

sendAutoParity.sendAddFunction(DataGridView1.Rows(e.RowIndex).Cells(2)
.Value, DataGridView1.Rows(e.RowIndex).Cells(1).Value,
```



```
DataGridView1.Rows(e.RowIndex).Cells(3).Value)

End If

End Sub
```

7.8 循环发送数据定时器 Timer1_Tick

选中循环发送的时候，会启动一个定时器，在定时器内完成数据发送，同样是调用主窗体内的发送函数。



```
''' <summary>
''' 循环发送数据，在定时器内完成
''' </summary>
''' <param name="sender"></param>
''' <param name="e"></param>
Private Sub Timer1_Tick(sender As Object, e As EventArgs) Handles
Timer1.Tick
    For i = iCount To labNum.Text - 1
        If DataGridView1.Rows(i).Cells(5).EditedFormattedValue = True
Then
            iCount = i
            DataGridView1.Rows(iCountTemp).Cells(5).Selected = False
            DataGridView1.Rows(iCount).Cells(5).Selected = True
            iCountTemp = iCount

            sendAutoParity.sendAddFunction(DataGridView1.Rows(iCount).Cells(2).Va
lue, DataGridView1.Rows(iCount).Cells(1).Value,
DataGridView1.Rows(iCount).Cells(3).Value)

            iCount += 1
            If iCount >= labNum.Text - 1 Then
                iCount = 0
            End If
            Exit For
        End If
    Next
```

《猫猫串口网络调试助手 SDK 使用说明》 [《软件使用说明》](#) [源码获取](#)（或手机淘宝扫码）



```
For i = iCount To labNum.Text - 1 '看看下面还有没有
    If DataGridView1.Rows(i).Cells(5).EditedFormattedValue = True
Then
        Exit Sub
    End If
Next
iCount = 0
End Sub
```

发送扩展，在需要 AT 指令调试时候非常有用，或者多条命令设置的时候，都用得到。可以预设好，然后保存配置，下次用的时候自动载入或手动载入。



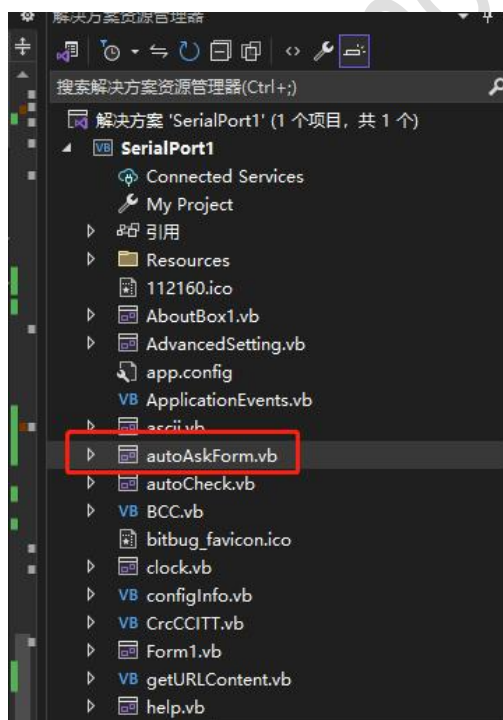
八. 自动回复窗体（autoAskForm）

8.1 窗体位置和说明

【工具】【自动回复】可打开，本功能在研发测试阶段调试设备或软件时候非常有用，可以根据收到的数据内容，判断以后回复相应的内容。本窗口内容和【发送扩展】窗台原理类似



工程位置，双击打开窗口 autoAskForm.vb





8.2 新增自动回复条目 btnAddNewRows_Click

窗体提前通过工具箱拖入控件，单击一下，增加一行



'利用 DataGridView 控件实现多条目回复发送

```
Private Sub btnAddNewRows_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles  
    btnAddNewRows.Click  
        DataGridView1.Rows.Add(DataGridView1.Rows.Count.ToString)  
        labNum.Text = DataGridView1.RowCount  
    End Sub
```



8.3 删除自动回复条目 btnDeleteRows_Click

删除条目时，从最后一行删除，此处您可以自己实现选中一行，删除该行



```
Private Sub btnDeleteRows_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles  
btnDeleteRows.Click  
    If DataGridView1.Rows.Count > 0 Then  
        DataGridView1.Rows.RemoveAt(DataGridView1.Rows.Count - 1)  
        labNum.Text = DataGridView1.RowCount  
    End If  
End Sub
```

8.4 加载条目配置 autoAskFormConfigLoad

窗体初始化的时候，加载保存的配置，调用此函数，按照配置文件的行数读取配置，如果配置行数出错，可能导致读取失败或配置丢失

```
''' <summary>  
''' 加载条目配置，参数为配置路径  
''' </summary>  
''' <param name="strPath"></param>  
Public Sub autoAskFormConfigLoad(ByVal strPath As String)  
    Try  
        DataGridView1.Rows.Clear()  
  
        Dim strCfg As String = Nothing  
        Dim fileContents As String
```



```

Dim fFile As New FileInfo(strPath)
If Not fFile.Exists Then
    Exit Sub
End If

fileContents = My.Computer.FileSystem.ReadAllText(strPath)
Dim s() As String = Strings.Split(fileContents, ":=End") '按结束
符分离

Dim s41() As String = Strings.Split(s(41), ":=") '发送扩展行数
Dim intAutoNumPosition As Int32 = 42 + s41(1)
Dim sn() As String = Strings.Split(s(intAutoNumPosition), ":=")
labNum.Text = sn(1) '自动回复行数

For i As Int16 = 0 To labNum.Text - 1
    DataGridView1.Rows.Add(i.ToString)
Next

For i As Int32 = 0 To labNum.Text - 1
    Dim sss() As String = Strings.Split(s(intAutoNumPosition + 1
+ i), ":=")
    DataGridView1.Rows(i).Cells(1).Value = sss(1)
    DataGridView1.Rows(i).Cells(2).Value = sss(2)
    DataGridView1.Rows(i).Cells(3).Value = sss(3)
    DataGridView1.Rows(i).Cells(4).Value = sss(4)
    DataGridView1.Rows(i).Cells(5).Value = sss(5)
Next
Catch ex As Exception
End Try
End Sub

```

8.5 自动回复判断 AutoAskFunction

首先需要【使能自动应答功能】，原理是通过一个 if 语句判断接收的内容，条件是相等：

自动应答 利用“发送3”区格式发送

7 ☐ 使能自动应答功能 ☐ 延时回复 100 ms [点按该功能](#)

序号	Enable	if (判断去掉换行符后的内容是否相等, 不是包含)	then {回复内容}	换行符	备注
0	☐			☐	
1	☐			☐	
2	☐			☐	
3	☐			☐	
4	☐			☐	
5	☐			☐	
6	☐			☐	



当接收到的内容和预设一样时，认为相等，则回复 then 单元格内的内容。如果设置了延时发送，则启动一个定时器，在定时时间到了以后再发送。

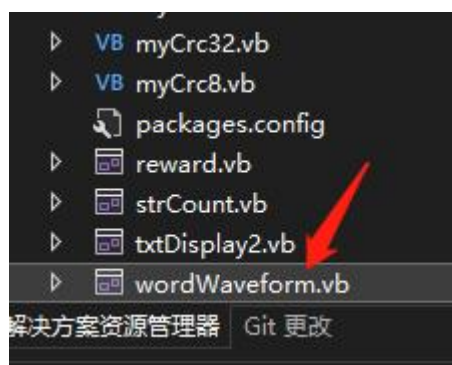
```
''' <summary>
''' 判断并回复
''' </summary>
''' <param name="strDataContent">原始数据</param>
Public Sub AutoAskFunction(ByVal strDataContent As String)
    For i As Int32 = 0 To labNum.Text - 1
        If DataGridView1.Rows(i).Cells(1).EditedFormattedValue = True
And
DataGridView1.Rows(i).Cells(2).EditedFormattedValue.ToString.Length
Then
            strDataContent = strDataContent.Replace(vbCrLf, "") '去掉换
行符
            If String.Compare(Trim(strDataContent),
Trim(DataGridView1.Rows(i).Cells(2).EditedFormattedValue.ToString),
True) = 0 Then '条件为相等
                DataGridView1.Rows(iCountTemp).Cells(2).Selected = False
                DataGridView1.Rows(i).Cells(2).Selected = True
                iCountTemp = i
                strAutoSendValue =
DataGridView1.Rows(i).Cells(3).EditedFormattedValue.ToString
                strAutoSendEnter =
DataGridView1.Rows(i).Cells(4).EditedFormattedValue.ToString
                If chxDelayReplay.Checked Then '判断是否需要延时发送，如果需
要启动定时器，在定时器内发送
                    Timer1.Interval = Val(txtDelaySend.Text)
                    Timer1.Start()
                Else
                    sendAutoParity.autoAskSendFunction(strAutoSendValue,
strAutoSendEnter)
                End If
            End If
        End If
    Next
End Sub
```



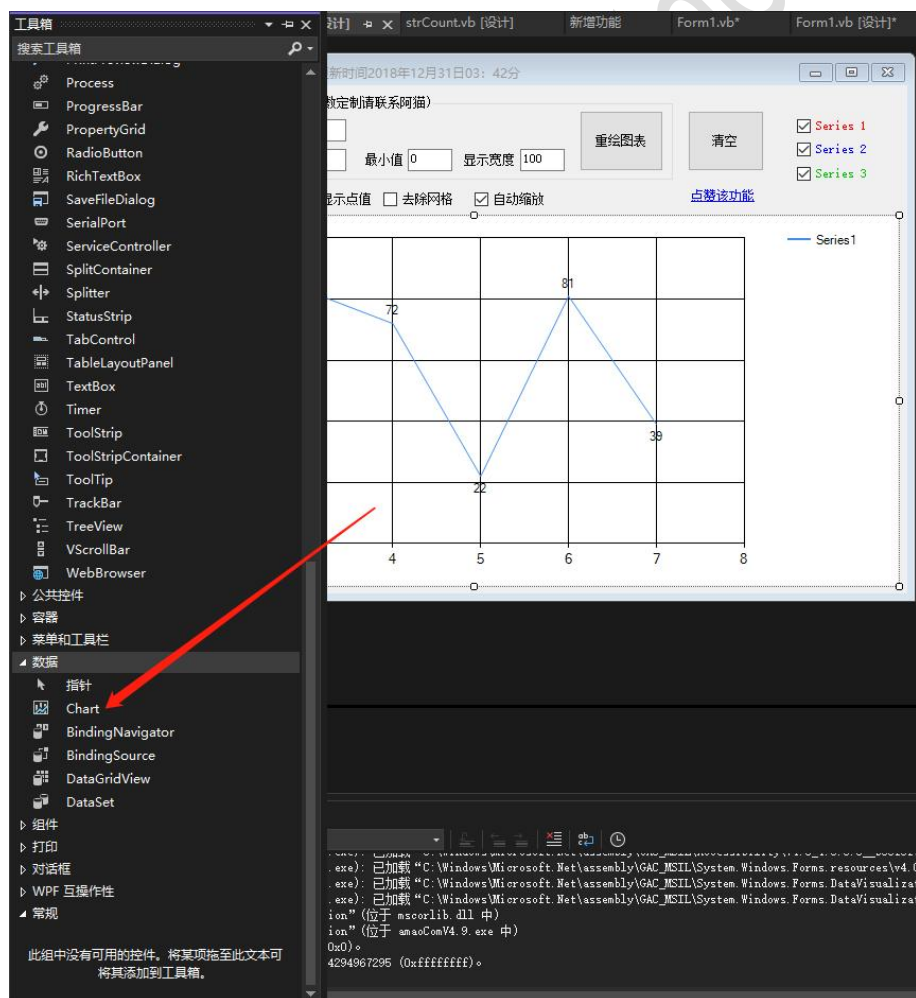
九. 波形绘制窗体 wordWaveForm

9.1 窗体位置和说明

使用 chart 控件实现波形的绘制，其实就是对于该控件的熟悉，工程位置如下



工具箱中拖入控件

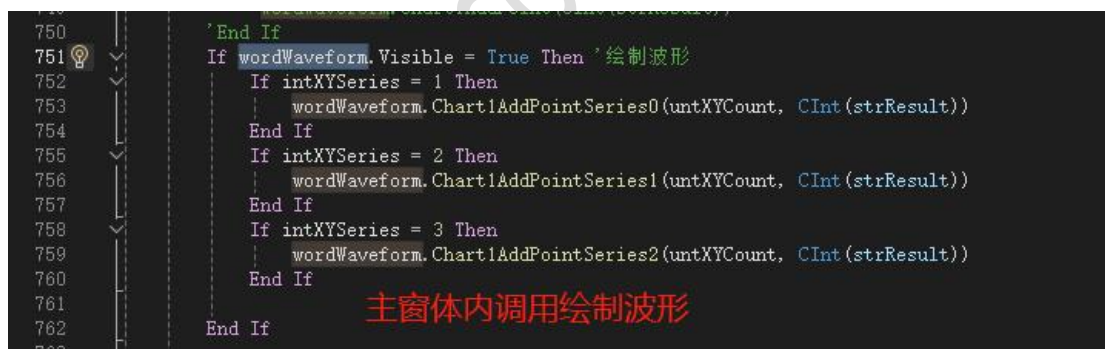




窗体调用，在字段波形解析界面，解析数据的时候用来显示波形



绘制波形的时候，在主窗体字段解析函数 WordsAnalysis 内调用该窗体的绘制函数，visible 属性，表示窗口打开：



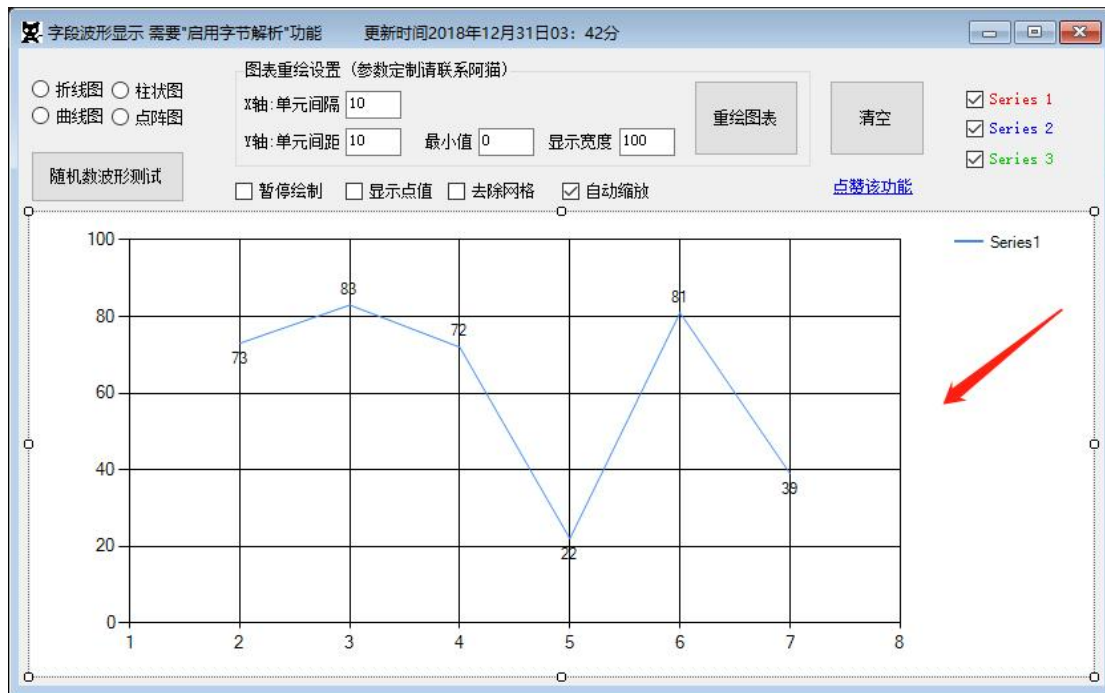
9.2 chart 绘制波形的一般步骤

1. 添加 Chart 控件：

首先要导入命名空间

```
Imports System.Windows.Forms.DataVisualization.Charting
```

然后在你的 Windows Forms 应用程序的设计视图中，从工具箱拖拽一个 `Chart` 控件到窗体上，并为其设置合适的大小和位置。



2. 初始化图表属性:

在代码或属性窗口中设置图表的基本属性:

```
Chart1.ChartAreas.Clear() '清空图表区域
Dim chartArea1 As ChartArea = New ChartArea("C1") '新建绘图区域
Chart1.ChartAreas.Add(chartArea1) '添加图表
Chart1.Series.Clear() '清空 Series
Dim series1 As New Series("S1") '新建系列 1
series1.ChartArea = "C1" '指定 S1 的绘图区域
Chart1.Series.Add(series1) '在图表中添加系列 1
series1.BorderWidth = 2 '设定系列线宽
series1.Color = Color.Red '设定系列颜色
```

3. 填充波形数据:

```
''' <summary>
''' 添加点的绘制, 坐标和值作为参数
''' </summary>
''' <param name="uintXY"></param>
''' <param name="point"></param>
Public Sub Chart1AddPointSeries0(ByVal uintXY As UInt32, ByVal point As
UInt32)
    If chxStopDraw.Checked = False Then '判断是否停止
        If chxDisplaySeries1.Checked Then '如果系列被选中
            Chart1.Series(0).Points.AddXY(uintXY, point) '绘制一个点
        End If
        Chart1.ChartAreas(0).AxisX.ScaleView.Scroll(ScrollType.Last) 'x
轴移动到最后
        Chart1.ChartAreas(0).AxisY.ScaleView.Scroll(ScrollType.Last) 'y
轴移动到最后
```



```
End If
End Sub
```

9.3 chart 波形设置

波形设置，就是对 chart 的参数配置，如折线图，曲线图，柱状图等可以作为选择项，灵活设置，如下图，详细的代码可见工程：

```
Private Sub RbtnZhexiantu_CheckedChanged(sender As Object, e As EventArgs) Handles RbtnZhexiantu.Checked
    Chart1.Series(0).ChartType = SeriesChartType.Line
    Chart1.Series(1).ChartType = SeriesChartType.Line
    Chart1.Series(2).ChartType = SeriesChartType.Line
    'Chart1.Series(0).Color = Color.Red
End Sub

引用
Private Sub RbtnQuxiantu_CheckedChanged(sender As Object, e As EventArgs) Handles RbtnQuxiantu.Checked
    Chart1.Series(0).ChartType = SeriesChartType.Spline
    Chart1.Series(1).ChartType = SeriesChartType.Spline
    Chart1.Series(2).ChartType = SeriesChartType.Spline
    'Chart1.Series(0).Color = Color.Blue
End Sub

引用
Private Sub RbtnZhuzhuangtu_CheckedChanged(sender As Object, e As EventArgs) Handles RbtnZhuzhuangtu.Checked
    Chart1.Series(0).ChartType = SeriesChartType.Column
    Chart1.Series(1).ChartType = SeriesChartType.Column
    Chart1.Series(2).ChartType = SeriesChartType.Column
End Sub

引用
Private Sub chxClearGrid_CheckedChanged(sender As Object, e As EventArgs) Handles chxClearGrid.Checked
    If chxClearGrid.Checked Then
        Chart1.ChartAreas(0).AxisX.MajorGrid.Enabled = False
        Chart1.ChartAreas(0).AxisY.MajorGrid.Enabled = False
    Else
        Chart1.ChartAreas(0).AxisX.MajorGrid.Enabled = True
        Chart1.ChartAreas(0).AxisY.MajorGrid.Enabled = True
    End If
End Sub
```

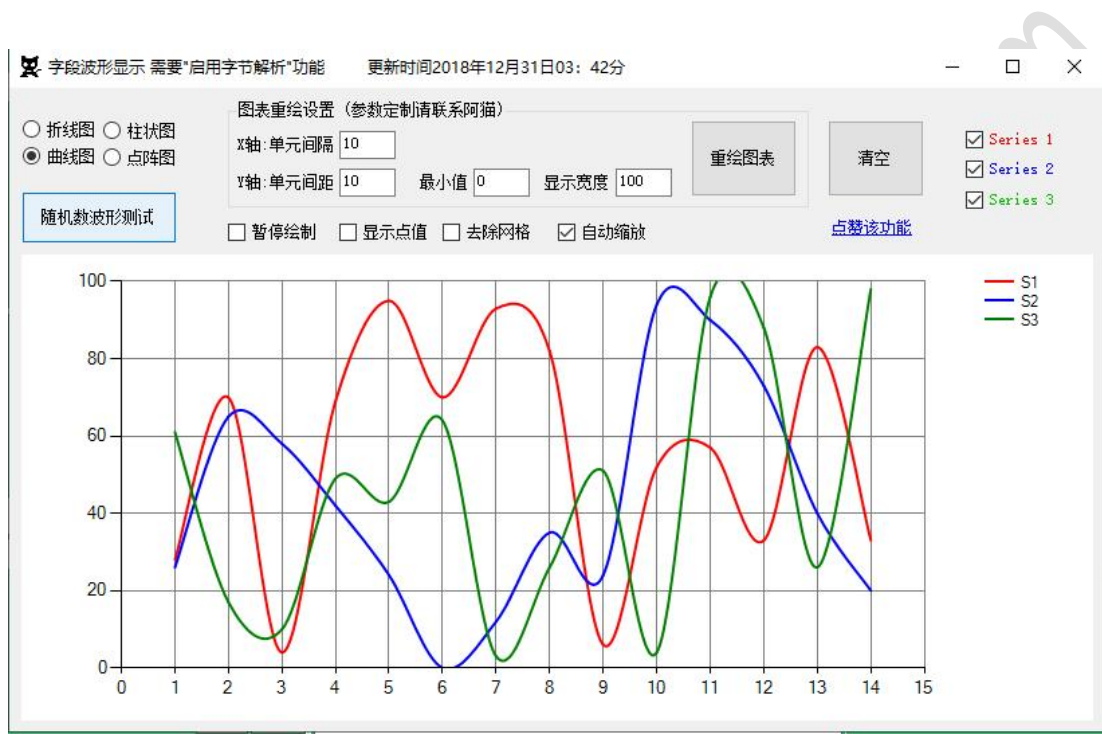
9.4 随机波形测试

随机波形测试，可以对已经设置的参数进行验证，顺便检查自己的代码有没有错误，不符合自己的绘图逻辑，这里用一个简单的定时器实现



《猫猫串口网络调试助手 SDK 使用说明》 [《软件使用说明》](#) [源码获取](#)（或手机淘宝扫码）

```
Private Sub Timer1_Tick(sender As Object, e As EventArgs) Handles Timer1.Tick
    If chxStopDraw.Checked = False Then
        icount += 1
        If chxDisplaySeries1.Checked Then
            Chart1.Series(0).Points.AddXY(icount, rd.Next(Val(txtYMinValue.Text), Val(txtYMinValue.Text) + Val(txtYWidth.Text)))
        End If
        If chxDisplaySeries2.Checked Then
            Chart1.Series(1).Points.AddXY(icount, rd.Next(Val(txtYMinValue.Text), Val(txtYMinValue.Text) + Val(txtYWidth.Text)))
        End If
        If chxDisplaySeries3.Checked Then
            Chart1.Series(2).Points.AddXY(icount, rd.Next(Val(txtYMinValue.Text), Val(txtYMinValue.Text) + Val(txtYWidth.Text)))
        End If
        Chart1.Series(1).Points.AddXY(icount, rd.Next(Val(txtYMinValue.Text), Val(txtYMinValue.Text) + Val(txtYWidth.Text)))
        Chart1.Series(2).Points.AddXY(icount, rd.Next(Val(txtYMinValue.Text), Val(txtYMinValue.Text) + Val(txtYWidth.Text)))
        Chart1.ChartAreas(0).AxisX.ScaleView.Scroll(ScrollType.Last)
    End If
End Sub
```



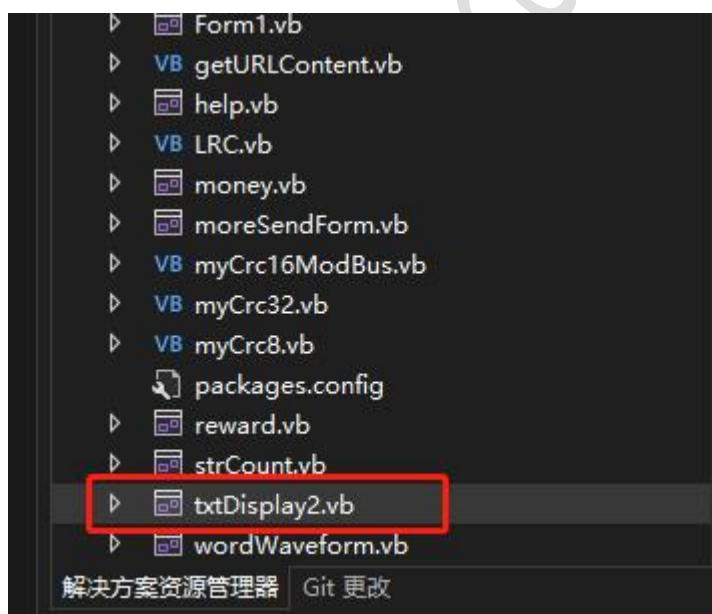
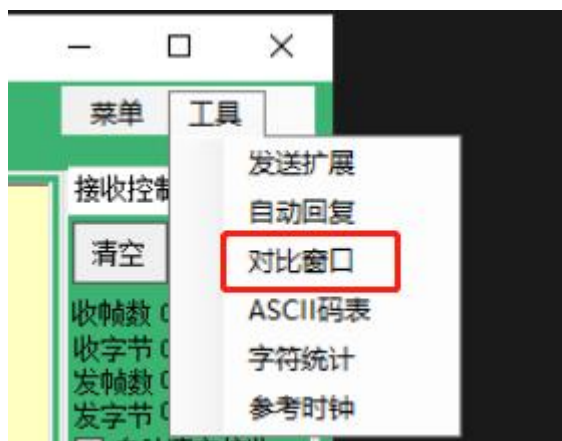


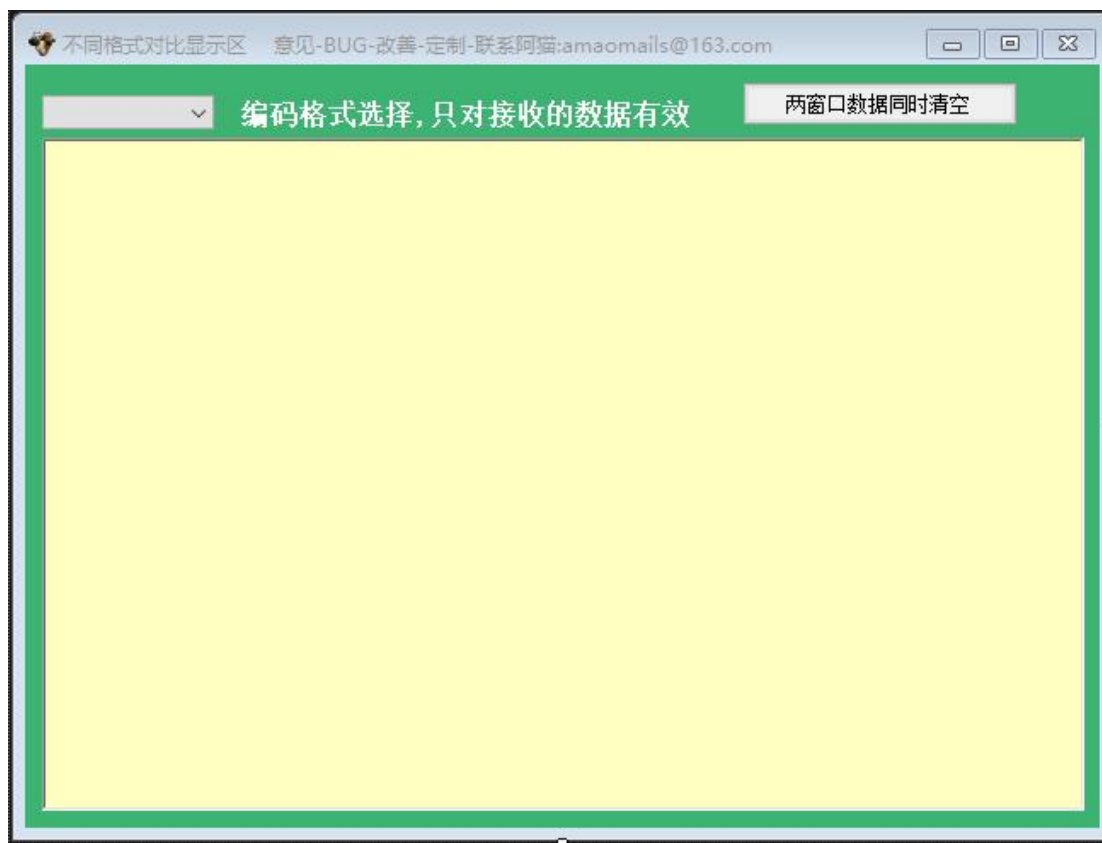
十. 其它窗体说明

10.1 对比显示窗口 txtDisplay2

这个窗口内容很简单，对比窗口是为了对比显示数据，比如我接收了一个字符串，同时又想知道其对应的十六进制，可以打开此窗口进行查看。

原理是，只要打开了此窗口，在主窗体中判断一下该窗体的显示格式，直接显示即可。





主窗体 Form1.vb 中的显示语句示例:

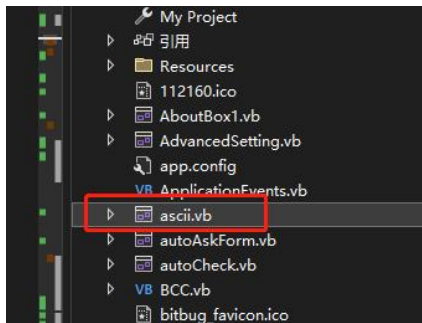
```
If txtDisplay2.boolHexAsciiBothDisplay Then '对比显示
txtDisplay2.TextBox1.AppendText(strDiaplayFormatRx(strDisplayDateTime
Format) + strData2)
End If
```

```
unxresult <= 1
' 显示部分的数据处理
Try
    If btnPauseDisplay.Text = "暂停显示" Then
        If txtFilter.TextLength = 0 And udpIpportFilter = Nothing Then ' 没有进行关键字过滤
            txtDisplayPrintf(strDiaplayFormatRx(strDisplayDateTimeFormat) + strData)
            If txtDisplay2.boolHexAsciiBothDisplay Then ' 对比显示
                txtDisplay2.TextBox1.AppendText(strDiaplayFormatRx(strDisplayDateTimeFormat) + strData2)
            End If
            If btnSave.Text = "停止保存" Then SaveDisplayDatas(strDiaplayFormatRx(strDisplayDateTimeFormat)
            txtDisplay.SelectionStart = intBeforeLen
            txtDisplay.SelectionLength = txtDisplay.Text.Length - intBeforeLen
            txtDisplay.SelectionColor = Color.Blue
        Else
            Dim strTxtFilterTemp As String = txtFilter.Text
```



10.2 ASCII 码快速查看 ascii

开发时候工程师都会经常遇到，为了方便查看 ASCII 码，单击可以打开窗口



ASCII值	控制字符	十六进制	八进制	二进制
0	nul	00	000	00000000
1	soh	01	001	00000001
2	stx	02	002	00000010
3	etx	03	003	00000011
4	eot	04	004	00000100
5	enq	05	005	00000101
6	ack	06	006	00000110
7	bel	07	007	00000111
8	bs	08	010	00001000
9	ht	09	011	00001001
10	nl	0A	012	00001010
11	vt	0B	013	00001011
12	ff	0C	014	00001100
13	er	0D	015	00001101
14	so	0E	016	00001110
15	si	0F	017	00001111
16	dle	10	020	00010000
17	dei	11	021	00010001
18	de2	12	022	00010010
19	de3	13	023	00010011
20	de4	14	024	00010100

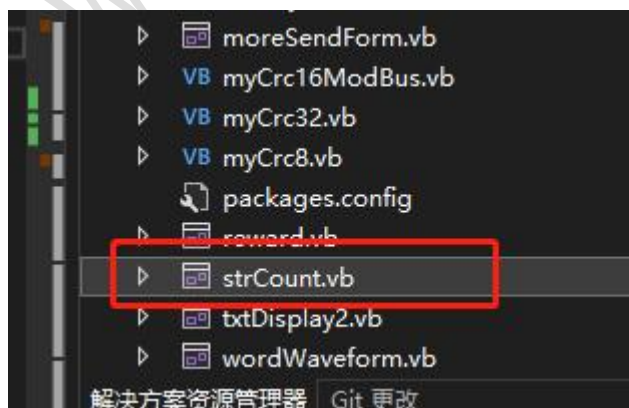
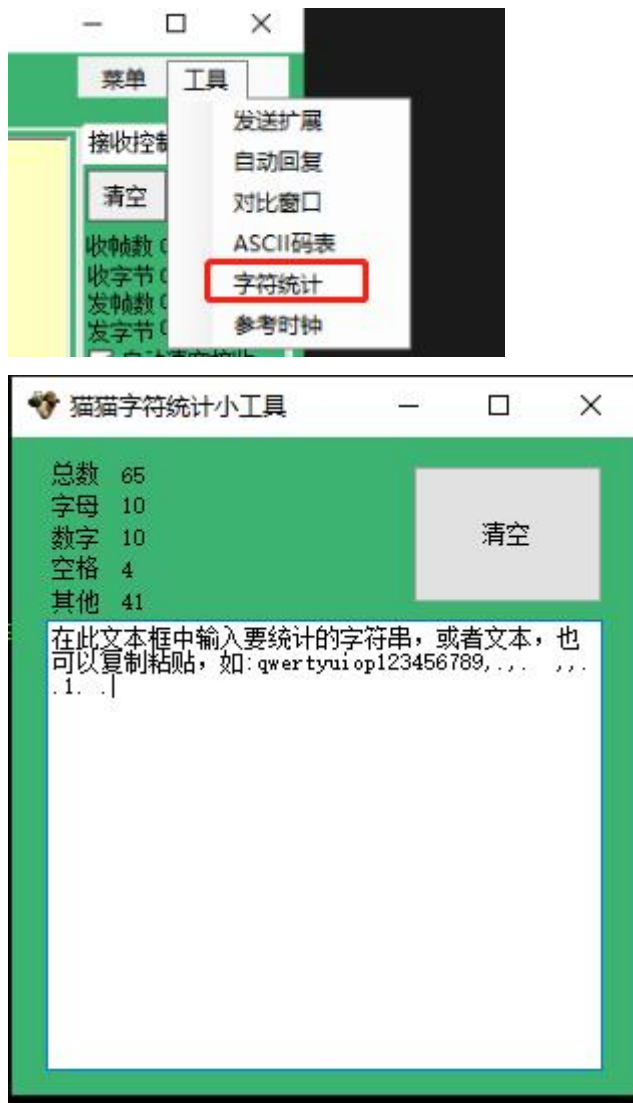
代码简单，详见工程：

```
Public Class ascii
    Private Sub ascii_Load(ByVal sender As System.Object, ByVal e As
System.EventArgs) Handles MyBase.Load
        For i = 0 To 127
            DataGridView1.Rows.Add(i, Chr(i), Hex(i).ToString.PadLeft(2,
"0"), Oct(i).ToString.PadLeft(3, "0"), Convert.ToString(i,
2).ToString.PadLeft(8, "0"))
        Next
    End Sub
End Class
```



10.3 字符统计 strCount

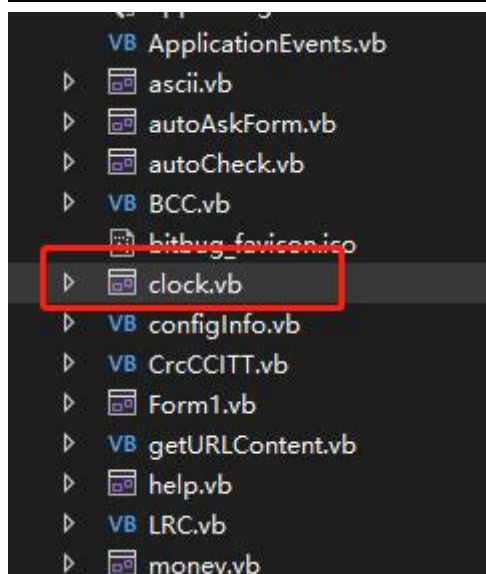
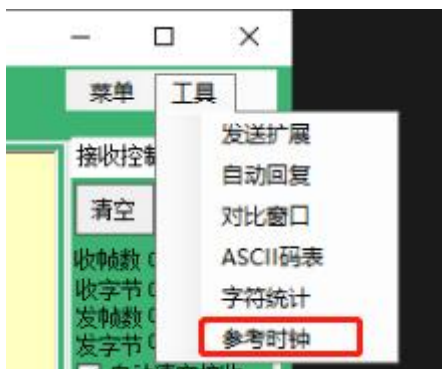
字符统计，在实际工作中，特别是作为程序员，需要知道字符串中一些特殊字符的数量，非常实用，代码也很简单，当检测到文本框内容变化时，对文本进行分析，详见工程





10.4 参考时钟 strCount

为了方便计时，简单的定时器实现，详见工程代码。





十一. 总结

本文是仅供研究学习交流的参考文档，针对本工具软件的主要函数方法进行了描述，但是这必须结合工程源码，调试，运行，这样的实际操作才能更清楚其中的逻辑。

如果能帮助到你，再好不过，如果没有帮助到你，只能非常遗憾，同时也希望共同进步，您可以根据相关书籍进行自我学习，然后按照自己的逻辑思维去实现。